# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 1 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Israel D. Herrera-Granda, Jaime Cadena-Echeverría, Juan C. León-Jácome, Erick P. Herrera-Granda y Danilo Chavez Garcia
**TÍTLE OF PAPER:** A Heuristic Procedure for Improving the Routing of Urban Waste Collection Vehicles Using ArcGIS
**JOURNAL:** Sustainability (MDPI)
**VOLUME (ISSUE):** 16(13)
**PAG – PAG (YEAR):** 1 – 23 (2024)

---

**ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)**

Rada et al. (2013) implementaron un sistema web-GIS integrado con tecnología RFID y GPS para optimizar la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos en dos municipios italianos, logrando incrementar el reciclaje del 28 % al 80 %. Sin embargo, se observó que la implementación tecnológica generó un incremento significativo de los costos del sistema.

Titrik (2016) desarrolló un sistema de info-comunicación basado en el registro temporal para identificar contenedores llenos y optimizar las rutas de recolección en Hungría. Aunque contribuyó a mejorar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental, presentó como limitaciones el aumento de los tiempos de recolección y la necesidad de contar con vehículos de diferentes tamaños.

Amal et al. (2020) integraron SIG y análisis multicriterio mediante ELECTRE III para evaluar escenarios de recolección en Sfax, Túnez. Si bien determinaron una alternativa capaz de reducir distancias y costos, su propuesta carecía de componentes dinámicos para la planificación temporal y operativa.

Samra et al. (2023) emplearon análisis de redes mediante SIG para optimizar rutas de transporte de residuos en Pakistán. No obstante, su modelo no comparó las rutas existentes con las optimizadas ni cuantificó los ahorros efectivos de tiempo.

Por su parte, León et al. (2020) diseñaron 11 microrrutas para el cantón de Ibarra mediante ArcGIS, considerando generación de residuos, frecuencias y costos operativos. Aunque redujeron el costo promedio por tonelada, el diseño empírico presentó inconsistencias logísticas, como giros en U innecesarios y accesos ineficientes en calles estrechas o sin salida.

En conjunto, se observa que las investigaciones existentes han logrado avances importantes en la optimización de rutas mediante SIG, GPS, RFID y modelos multicriterio. Sin embargo, persiste una limitación relacionada con el uso de algoritmos estándar de ruteo, como Network Analyst de ArcGIS, que priorizan principalmente el tiempo de viaje y pueden ignorar restricciones operativas reales. Entre ellas destacan los subtours, los giros en U y las limitaciones de maniobrabilidad de vehículos recolectores de gran capacidad, aspectos que afectan la eficiencia, seguridad y costos de la operación.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La motivación de los autores surge de las deficiencias existentes en la planificación y gestión de la recolección de residuos sólidos municipales, especialmente en ciudades pequeñas y medianas de América Latina. En estos contextos, el servicio representa un costo importante para los gobiernos locales y suele desarrollarse mediante procesos manuales y planificación empírica.

En el cantón Ibarra (Ecuador), las rutas de recolección se establecían principalmente con base en la experiencia de conductores y administradores, sin estudios técnicos de microrruteo. Esta situación generaba una distribución desigual de las cargas de trabajo, contenedores desbordados, sobrecarga de los vehículos, incremento de horas extras y mayores costos operativos.

Asimismo, los autores identifican limitaciones en herramientas SIG como ArcGIS Network Analyst, cuyos algoritmos convencionales priorizan el menor tiempo de viaje sin considerar restricciones propias de la operación de camiones recolectores. Esto puede ocasionar giros en U, subtours y accesos ineficientes en calles estrechas o sin salida. Dichas maniobras resultan especialmente problemáticas para vehículos pesados, debido a su limitada capacidad de giro, y generan mayores distancias recorridas, consumo de combustible, emisiones contaminantes y riesgos para la circulación urbana.

Frente a esta problemática, los investigadores se motivan a desarrollar un procedimiento heurístico basado en el Problema de Enrutamiento de Arcos Capacitados y Dirigidos (DCARP), complementando el análisis SIG con criterios operativos. Su finalidad es reducir giros en U y subtours, equilibrar las cargas de trabajo, disminuir distancias y costos, mejorar la cobertura del servicio y contribuir a una gestión de residuos más eficiente y sostenible.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La hipótesis central de los autores de este tercer artículo sostiene que los sistemas comerciales tradicionales de información geográfica, como ArcGIS y Network Analyst, presentan limitaciones para planificar rutas de recolección de residuos en condiciones urbanas reales. Estos sistemas priorizan variables como el tiempo ideal de desplazamiento, pero no siempre consideran restricciones propias de la operación de vehículos pesados, como calles estrechas, vías de un solo sentido, calles sin salida, giros en U innecesarios o recorridos ineficientes. Por ello, los autores plantean que complementar estas herramientas con un procedimiento heurístico basado en el Problema de Enrutamiento de Arcos Capacitados y Dirigidos (DCARP) puede generar rutas más realistas, eficientes y sostenibles.

El principal aporte metodológico consiste en adaptar el problema de ruteo a las características de la recolección de residuos. A diferencia de los modelos que consideran principalmente puntos de recolección, los autores utilizan los arcos de la red vial, representando las calles que deben ser recorridas por los camiones. Esto permite considerar características reales de las vías y garantizar la conservación del flujo, especialmente en calles de un solo sentido, evitando además la generación de subtours o recorridos desconectados.

Otro aporte importante es el desarrollo de un procedimiento heurístico sistemático, acompañado de reglas y pseudocódigo, para mejorar las soluciones generadas inicialmente por ArcGIS. El algoritmo clasifica las calles según su grado de capacidad, relacionado con la cantidad de viviendas o generadores de residuos atendidos. También elimina recorridos poco eficientes en calles con baja densidad de recolección, limita los giros en U de vehículos pesados, considera la longitud de las cuadras y evalúa características físicas como el ancho y la calidad de las vías antes de asignarlas a los camiones.

Los autores también proponen una planificación territorial que divide el cantón de Ibarra en nueve subzonas residenciales y dos comerciales, buscando distribuir equilibradamente el trabajo entre los vehículos. Además, establecen horarios diferenciados para reducir la interferencia con el tráfico urbano: jornadas nocturnas para las zonas residenciales y vespertinas para las áreas comerciales.

Finalmente, el aporte se valida mediante una comparación entre el modelo convencional de ArcGIS y la metodología propuesta. Los resultados muestran una reducción de 1.132 km a 836,16 km diarios, equivalente a 295,84 km menos recorridos, y una disminución del tiempo en ruta de 33,4 a 26,77 horas diarias. Asimismo, el tiempo de procesamiento baja de 63 a 12 minutos. Estos resultados respaldan la hipótesis de que incorporar criterios logísticos y heurísticos sobre una plataforma GIS permite obtener rutas más eficientes, rápidas y ambientalmente favorables.

## PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

La experimentación se desarrolló mediante un caso de estudio real en el cantón Ibarra, Ecuador, con el propósito de comprobar la efectividad del procedimiento heurístico propuesto para mejorar las rutas de recolección de residuos. La ciudad genera aproximadamente 114 toneladas de residuos sólidos diariamente, mientras que el área considerada en el proyecto registra alrededor de 142,43 toneladas por día.

En primer lugar, los autores realizaron una división territorial de la zona de estudio en 11 subzonas: nueve residenciales y dos sectores comerciales, denominados Norte (10 N) y Sur (11 S). Cada subzona fue analizada de manera independiente para facilitar la planificación y distribución de las actividades de recolección.

Posteriormente, se construyó la representación digital de la red vial utilizando ArcGIS 10.5 y Network Analyst. Mediante la herramienta Centroids se identificaron los generadores de residuos y se establecieron las órdenes de recolección. Además, se configuraron elementos fundamentales de la red, como depósitos, puntos de inicio y finalización, puntos de renovación de carga y barreras lineales o puntuales que representaban restricciones relacionadas con el ancho y las condiciones de las vías.

Para la experimentación se consideraron diferentes tipos de vehículos, incluyendo camiones compactadores residenciales de 12 toneladas, camiones comerciales de hasta 18 toneladas y vehículos de transferencia de hasta 30 toneladas. También se establecieron horarios diferenciados para evitar problemas de congestión: de 20:00 a 05:00 en zonas residenciales y de 18:00 a 22:00 en áreas comerciales.

La fase principal consistió en comparar dos escenarios. El primero correspondió al funcionamiento convencional de ArcGIS sin la heurística propuesta. Este modelo generó 4.213 órdenes de recolección, con 1.132 km diarios recorridos y 33,4 horas de operación. Además, se identificaron problemas como giros en U y circulación de vehículos pesados por calles poco adecuadas.

El segundo escenario incorporó la heurística desarrollada por los autores, que permitió filtrar y reasignar calles considerando la densidad de viviendas, características de las vías y restricciones de circulación. Como resultado, las órdenes se redujeron a 2.227, mientras que la distancia disminuyó a 836,16 km diarios y el tiempo de ruta a 26,77 horas.

Finalmente, se evaluó el rendimiento computacional y ambiental. El algoritmo fue ejecutado diez veces, obteniendo un tiempo promedio de 12 minutos, frente a 63 minutos sin la heurística. Además, mediante mediciones de emisiones con un analizador Testo 350, se estimó una reducción anual de 5.572,56 toneladas de $CO_2$ equivalente, demostrando mejoras tanto operativas como ambientales.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Los autores resuelven el problema de enrutamiento ineficiente mediante un procedimiento heurístico sistemático que funciona como un filtro operativo previo a la optimización final en ArcGIS Network Analyst. Su propósito es adaptar las rutas generadas automáticamente a las condiciones reales de circulación, las características de las calles y las necesidades de recolección de residuos.

En primer lugar, el algoritmo identifica los arcos capacitados de la red vial, que representan los segmentos de calles donde se encuentran los generadores de residuos y donde el camión debe realizar la recolección. Posteriormente, se calcula el grado de capacidad de cada arco, considerando la cantidad de viviendas que requieren el servicio.

Como primera regla, se eliminan los arcos con un grado de capacidad $\leq 1$, debido a que atender directamente estos segmentos implica recorridos poco eficientes. Las órdenes de recolección correspondientes se reasignan a arcos vecinos con mayor capacidad. Para los arcos con capacidad baja, entre 2 y 3 viviendas, se aplica igualmente una reasignación hacia el segmento adyacente de mayor capacidad, evitando que el vehículo ingrese innecesariamente a calles con baja densidad de generación.

En los arcos de capacidad media, entre 4 y 9 viviendas, el algoritmo realiza una verificación específica de los giros en U. Si el acceso a la calle requiere esta maniobra, se analiza su longitud. Cuando el tramo tiene menos de 100 metros, se restringe el paso del vehículo y las órdenes se trasladan a un arco vecino de mayor capacidad. Si supera los 100 metros, se permite el recorrido. En los arcos de alta capacidad, con 10 o más viviendas, cuando existe riesgo de giro en U, el camión puede avanzar únicamente hasta la mitad de la calle para efectuar la recolección y evitar maniobras peligrosas.

Posteriormente, se realiza una verificación de las condiciones físicas de las vías, considerando principalmente el ancho y la calidad de la calzada. Si una calle no presenta condiciones adecuadas para el tránsito de vehículos pesados, se restringe su acceso dentro de la red.

Una vez aplicadas estas reglas, se realiza una revisión manual por parte del planificador, quien verifica las barreras, restricciones, vías inacabadas y posibles situaciones de riesgo que puedan afectar la operación. Esta etapa permite incorporar criterios de experiencia humana que no siempre pueden ser considerados por los algoritmos convencionales.

Finalmente, con la red vial depurada y las restricciones definidas, se ejecuta ArcGIS Network Analyst bajo el enfoque del Problema de Enrutamiento de Arcos Capacitados y Dirigidos (DCARP). El sistema calcula las microrrutas optimizadas respetando los sentidos de circulación y las restricciones previamente establecidas.

De esta manera, el procedimiento combina SIG, reglas heurísticas y conocimiento operativo para eliminar recorridos innecesarios, reducir giros en U y subtours, disminuir distancias y tiempos de viaje y obtener rutas más seguras, eficientes y adecuadas para los vehículos recolectores.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Los autores utilizan métricas operativas, computacionales y ambientales para evaluar la efectividad del procedimiento heurístico. En términos operativos, las órdenes de recolección se reducen de 4.213 a 2.227, equivalente a una disminución del 47,1 %. Asimismo, la distancia total recorrida disminuye de 1.132 a 836,16 km/día, generando un ahorro de 295,84 km diarios (26,1 %). El tiempo total en ruta también se reduce de 33,4 a 26,77 horas/día, lo que representa una mejora del 19,8 %.

En cuanto al rendimiento computacional, el tiempo promedio de procesamiento disminuye de 63 a 12 minutos, alcanzando una reducción del 80,9 %. Desde el punto de vista ambiental, las emisiones estimadas pasan de 21.322,80 a 15.750,24 toneladas de $CO_2$-eq/año, evitando aproximadamente 5.572,56 toneladas anuales (26,1 %). Además, el Factor de Calentamiento Global obtenido es de 28,03 kg $CO_2$-eq/t, inferior a los 29,14 kg $CO_2$-eq/t reportados por Yaman et al. (2019).

En general, los resultados son mejores que los obtenidos mediante el ArcGIS convencional, debido a que la heurística reduce significativamente las distancias, tiempos, emisiones y esfuerzo computacional. También presenta una ligera ventaja ambiental frente al modelo internacional de referencia. Sin embargo, esta comparación debe interpretarse con cautela, ya que los estudios utilizan diferentes condiciones geográficas, tipos de vehículos y características operativas.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

El artículo presenta una propuesta interesante y resultados favorables; sin embargo, se identifican algunas limitaciones que deben considerarse.

- Dependencia del criterio humano: aunque se plantea como un procedimiento heurístico sistemático, requiere una revisión manual por parte de un tomador de decisiones para validar restricciones, vías incompletas y zonas de riesgo. Esto introduce subjetividad y puede dificultar la replicabilidad del método en otras ciudades.

- Modelo estático: la propuesta utiliza información histórica y tasas estimadas de generación de residuos, sin incorporar datos en tiempo real. La ausencia de sensores IoT o sistemas de monitoreo del nivel de llenado limita su capacidad para responder a variaciones diarias, emergencias o cambios repentinos en la generación de residuos.

- Dependencia de ArcGIS: el método se desarrolla sobre ArcGIS Network Analyst, una plataforma propietaria. Esto restringe su flexibilidad y escalabilidad, especialmente frente a alternativas de código abierto y métodos más avanzados, como metaheurísticas, aprendizaje automático o redes neuronales aplicadas al ruteo.

- Evaluación computacional limitada: la comparación del tiempo de procesamiento (63 frente a 12 minutos) resulta favorable, pero las pruebas se realizaron en un equipo con características relativamente antiguas. Además, no se diferencia claramente el tiempo de cálculo automático del tiempo requerido para la preparación y revisión manual de los datos.

En conclusión, considero que el artículo aporta una solución práctica y efectiva, pero sería recomendable avanzar hacia un sistema más automatizado, dinámico y adaptable, que incorpore información en tiempo real y permita validar su desempeño en diferentes ciudades y condiciones operativas.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable Independiente:**<br><br>Procedimiento Heurístico Sistemático (extensión de ArcGIS basado en el modelo DCARP) | Reglas de asignación y ruteo | • Grado de capacidad del arco (densidad de viviendas para recolección)<br>• Verificación de giros en U permitidos (longitud de cuadra > 100m) | • Software ArcGIS 10.5 (extensión Network Analyst)<br>• Pseudocódigo de optimización (algoritmo)<br>• Base de datos geográfica (herramienta Centroids)<br>• Revisión manual del planificador (tomador de decisiones)<br>• Simulador de escenarios comparativos (ArcGIS nativo vs. Heurística)<br>• Computadora (Pruebas de estrés de procesamiento)<br>• Analizador de gases Testo 350 |
| | Restricciones de viabilidad física | • Ancho de la calzada<br>• Calidad y estado del pavimento | |
| | Planificación macro y micro-territorial | • Subzonas de operación (residenciales y comerciales)<br>• Horarios de recolección (nocturnos y vespertinos para evitar tráfico) | |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Eficiencia y sostenibilidad del sistema de recolección de residuos sólidos urbanos | Eficiencia operativa y logística | • Órdenes en arcos capacitados (cantidad de paradas activas en la acera)<br>• Distancia total recorrida por la flota (km/día)<br>• Tiempo total en ruta de la flota (horas/día) | |
| | Eficiencia computacional | • Tiempo de procesamiento de la optimización (minutos) | |
| | Impacto ambiental | • Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (t CO2-eq/año)<br>• Factor de Calentamiento Global (GWF) | |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 2 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** María-Victoria Bueno-Delgado, José-Luis Romero-Gázquez, Pilar Jiménez, y Pablo Pavón-Mariño
**TÍTLE OF PAPER:** Optimal Path Planning for Selective Waste Collection in Smart Cities
**JOURNAL:** Sensors (MDPI)
**VOLUME (ISSUE):** 19(9)
**PAG – PAG (YEAR):** 1 – 14 (2019)

### ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)

Lozano et al. desarrollaron heurísticas y búsqueda local para minimizar la distancia recorrida, integrando smart bins y GIS; sin embargo, no restringen el tránsito repetitivo de camiones por una misma calle ni optimizan la cantidad de vehículos. Agha propuso un modelo MILP centrado en minimizar distancias, pero sin datos de sensores inteligentes ni integración GIS, además de no controlar la frecuencia de paso ni dimensionar óptimamente la flota.

Faccio et al. emplearon una heurística de vecindad más cercana alimentada por smart bins y GIS, aunque sin restricciones para limitar el tránsito reiterativo de vehículos pesados en zonas residenciales. Islam y Rahman utilizaron ACO para optimizar recorridos y tamaño de flota, pero sin información de llenado en tiempo real, GIS real ni restricciones sobre la frecuencia de circulación.

Karadimas et al. aplicaron algoritmos genéticos con información GIS para minimizar distancias, pero sin sensores inteligentes ni optimización dinámica de la flota. Son empleó CPSO en entornos GIS para maximizar residuos recolectados y determinar vehículos, aunque sin lecturas dinámicas de contenedores ni control del tránsito repetitivo.

Gómez et al. plantearon una búsqueda Tabu biobjetivo para minimizar costos y mejorar el servicio, pero sin integrar smart bins, GIS ni optimizar conjuntamente la flota. Akhtar et al. y Hannan et al. utilizaron metaheurísticas con datos de contenedores inteligentes, pero sin modelado GIS ni restricciones de tránsito repetitivo.

En síntesis, el vacío identificado radica en la ausencia de una solución integral que combine IoT y GIS, optimice simultáneamente rutas y cantidad de vehículos, reduzca costos fijos y variables y, además, incorpore restricciones de bienestar urbano, como limitar el tránsito repetitivo de camiones pesados para disminuir las molestias acústicas.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La investigación surge ante las limitaciones de los sistemas tradicionales de recolección de residuos, basados principalmente en rutas estáticas que no responden adecuadamente a la dinámica urbana. Factores como cortes de calles, cambios en el sentido vial, variaciones del tráfico y, especialmente, fluctuaciones en el nivel de llenado de los contenedores generan recorridos ineficientes y recolecciones innecesarias.

Esta problemática produce impactos ambientales y socioeconómicos relevantes. Las rutas poco eficientes incrementan el consumo de combustible y las emisiones de $CO_2$, mientras que la circulación frecuente de vehículos pesados contribuye a la congestión y genera contaminación acústica en zonas residenciales. Asimismo, las municipalidades afrontan mayores costos al no determinar de manera conjunta la cantidad óptima de camiones y las rutas que estos deben realizar.

La motivación metodológica parte de las deficiencias identificadas en los modelos existentes, los cuales suelen concentrarse en minimizar únicamente la distancia recorrida. Por ello, el autor plantea la necesidad de un enfoque más integral y adaptable a las condiciones reales de una ciudad. La propuesta busca optimizar simultáneamente el número de camiones y sus rutas, considerando los costos asociados, permitiendo definir puntos de inicio y finalización y, especialmente, incorporando restricciones que limiten el número de veces que los vehículos pesados circulan por calles residenciales críticas. De esta manera, se pretende mejorar la eficiencia operativa y reducir los impactos ambientales y sociales de la recolección de residuos.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La hipótesis central de la investigación de María-Victoria Bueno-Delgado y colaboradores sostiene que la planificación tradicional de la recolección de residuos, basada en rutas fijas y una cantidad predeterminada de vehículos, puede mejorarse significativamente mediante un sistema de optimización dinámico e integral. Los autores plantean que la combinación de información sobre el nivel de llenado de los contenedores, datos geográficos de la red vial y un modelo matemático de optimización permite diseñar rutas más eficientes, reducir costos y disminuir el impacto ambiental y social asociado a la recolección.

El principal aporte metodológico consiste en desarrollar un modelo de Programación Lineal Entera (ILP) capaz de resolver simultáneamente dos decisiones fundamentales: determinar cuántos camiones deben utilizarse y establecer las rutas que debe seguir cada uno. Esta característica diferencia la propuesta de otros modelos que trabajan con una flota previamente definida y se concentran únicamente en minimizar la distancia recorrida. El modelo busca minimizar el costo operativo total, considerando tanto los costos fijos asociados al número de vehículos como los costos variables relacionados con las distancias recorridas.

Otro aporte importante es la integración de diferentes tecnologías mediante la plataforma Net2Plan-GIS. Esta herramienta permite incorporar información espacial de las calles, intersecciones y ubicación de los contenedores provenientes de sistemas GIS. Además, el modelo puede utilizar información procedente de sensores IoT, permitiendo identificar cuáles contenedores requieren realmente ser atendidos de acuerdo con su nivel de llenado. De esta manera, se evita enviar vehículos hacia contenedores que todavía poseen suficiente capacidad disponible.

Asimismo, los autores incorporan una dimensión relacionada con el bienestar urbano y la contaminación acústica. El modelo permite establecer restricciones que limitan el número de veces que los camiones pueden transitar por determinadas calles. Esta característica proporciona mayor flexibilidad a las autoridades municipales para proteger zonas residenciales sensibles al ruido generado por vehículos pesados. También es posible configurar diferentes puntos de inicio y finalización de las rutas.

Finalmente, el aporte se valida mediante un caso de estudio aplicado en Cartagena, España, donde se analizan diferentes niveles de llenado y capacidades de vehículos. Los resultados obtenidos permiten evaluar el impacto de la propuesta sobre los costos, la cantidad de camiones utilizados, las distancias recorridas y las emisiones de $CO_2$. En conjunto, la hipótesis plantea que integrar ILP, IoT y GIS, junto con restricciones operativas y ambientales, permite obtener una planificación de recolección más eficiente, económica, flexible y sostenible que los sistemas tradicionales basados en rutas estáticas.

## PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para obtener y validar el aporte propuesto, los autores desarrollaron una experimentación basada en un escenario real de recolección de residuos en Cartagena, España. El área seleccionada corresponde a una zona urbana de aproximadamente 1 km², con cerca de 15.000 habitantes y 53 contenedores destinados a la recolección selectiva de residuos plásticos. Cada contenedor posee una capacidad de 2.600 litros, equivalente aproximadamente a 100 kg de plástico triturado.

En primer lugar, se realizó la representación digital de la infraestructura vial mediante información geográfica obtenida de QGIS. Estos datos fueron incorporados a la extensión Net2Plan-GIS, transformando la zona urbana en un grafo compuesto por 78 nodos, correspondientes a intersecciones, y 121 enlaces unidireccionales, correspondientes a las calles y sus respectivas longitudes. Los contenedores fueron asociados a los enlaces de la red donde se encuentran ubicados.

Posteriormente, se establecieron las condiciones necesarias para realizar las simulaciones. Debido a que Cartagena no disponía de sensores de llenado instalados durante el estudio, los autores simularon aleatoriamente el nivel de llenado de los 53 contenedores, utilizando valores entre 1 % y 100 % de su capacidad. A partir de estos datos, el sistema determinó qué contenedores debían ser recolectados según un umbral de llenado previamente establecido.

Para evaluar el comportamiento del modelo bajo diferentes condiciones, se consideraron tres capacidades de camiones: 1.500, 2.600 y 6.700 kg. También se establecieron los costos operativos correspondientes, incluyendo un costo fijo de 100 €/día por camión y costos variables relacionados con la distancia recorrida y el consumo de combustible. El punto de inicio de las rutas se estableció en el nodo 23 y el punto final en el nodo 1.

A continuación, los autores implementaron el modelo de Programación Lineal Entera (ILP) en la plataforma Net2Plan, utilizando la biblioteca JOM (Java Optimization Modeler) para ejecutar el proceso de optimización. El algoritmo fue probado con diferentes umbrales de llenado, desde 5 % hasta 95 %, en incrementos de 5 %. Para cada combinación entre capacidad del camión y nivel de llenado, se realizaron 100 ejecuciones con diferentes configuraciones aleatorias, obteniendo posteriormente los valores promedio.

Finalmente, los resultados obtenidos fueron comparados con una línea base correspondiente al sistema tradicional de Cartagena, donde dos camiones de 6.700 kg realizan rutas fijas y visitan los 53 contenedores independientemente de su nivel de llenado. La comparación consideró indicadores como número de camiones utilizados, distancia recorrida, residuos recolectados, costos operativos y emisiones de $CO_2$. De esta manera, la experimentación permitió comprobar la efectividad del modelo dinámico y demostrar sus ventajas frente al sistema convencional de recolección.

**PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)**

La experimentación desarrollada por los autores sigue un proceso integrado para planificar dinámicamente las rutas de recolección en Cartagena, España.

1. **Modelización de la red vial:** mediante Net2Plan-GIS, la zona urbana se representa como un grafo $G = (N, E)$, donde las intersecciones son nodos y las calles corresponden a enlaces, considerando su longitud y sentido de circulación. Los contenedores se ubican sobre los enlaces correspondientes.

2. **Obtención de datos IoT:** los sensores proporcionan periódicamente el porcentaje de llenado de cada contenedor. El sistema aplica un **umbral dinámico** $Z$ y selecciona únicamente aquellos contenedores cuyo nivel de llenado alcanza o supera dicho valor, evitando recorridos innecesarios.

3. **Formulación del modelo ILP:** se construye un modelo de Programación Lineal Entera cuya función objetivo minimiza el **costo operativo total**, considerando tanto la distancia recorrida como el costo fijo asociado al número de camiones utilizados.

4. **Generación de rutas factibles:** se incorpora una formulación de flujo que evita ciclos o *subtours* aislados. De esta manera, las rutas deben conectar correctamente los puntos de origen, los contenedores seleccionados y el destino.

5. **Aplicación de restricciones:** el modelo considera conservación de flujo, capacidad máxima de los camiones, kilometraje máximo permitido y límites de frecuencia de circulación por determinadas calles residenciales, contribuyendo a reducir las molestias acústicas.

6. **Resolución computacional:** las variables y restricciones son procesadas mediante **JOM (Java Optimization Modeler)** y un solucionador de optimización, obteniendo simultáneamente la cantidad de vehículos y sus recorridos.

7. **Visualización e implementación:** finalmente, las rutas óptimas se representan mediante Net2Plan-GIS y pueden exportarse para facilitar la navegación y ejecución de los recorridos en campo.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Los autores evalúan su propuesta mediante métricas económicas, operativas y ambientales. En el caso de Cartagena, el modelo ILP logra reducir la flota de 2 a 1 camión de 6.700 kg, representando un ahorro del 50 % en costos fijos. Asimismo, el residuo promedio recolectado aumenta de aproximadamente 1.400 kg a más de 2.500 kg por viaje, evidenciando un mejor aprovechamiento de la capacidad vehicular.

En términos ambientales, las emisiones de $CO_2$ disminuyen respecto al sistema convencional, alcanzando ahorros de hasta aproximadamente 75 % en determinados niveles de llenado. También se reduce el costo de recolección, pasando de cerca de 0,08 €/kg a 0,04 €/kg, equivalente a un ahorro aproximado del 50 %.

Un aspecto diferencial es el control de la contaminación acústica, ya que el modelo permite limitar mediante restricciones el número de veces que los camiones transitan por determinadas calles residenciales.

En comparación con otras propuestas del estado del arte, los resultados son superiores por integrar en un mismo modelo la optimización de rutas y flota, datos IoT, GIS, costos y restricciones de tránsito. Mientras otros métodos se concentran principalmente en minimizar distancias, esta propuesta ofrece una solución más completa, flexible y orientada a condiciones urbanas reales.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

Los autores evalúan el modelo mediante métricas operativas, económicas y ambientales. Los principales resultados son:

- **Tamaño de la flota:** se reduce de 2 a 1 camión de 6.700 kg, logrando una reducción del **50 %** en la flota activa y en los costos fijos.
- **Carga recolectada:** aumenta de aproximadamente 1.400 kg a **más de 2.500 kg por viaje**, mejorando el aprovechamiento de los vehículos.
- **Emisiones de $CO_2$:** disminuyen respecto al sistema convencional, alcanzando hasta un **75 % de reducción** en determinados niveles de llenado.
- **Costo de recolección:** disminuye de aproximadamente **0,08 €/kg a 0,04 €/kg**, representando un ahorro cercano al 50 %.
- **Contaminación acústica:** el modelo permite limitar el número de veces que los camiones atraviesan determinadas calles mediante restricciones específicas.

En comparación con otros estudios del estado del arte, los resultados presentan una **mayor integralidad**, ya que el modelo no se limita a minimizar distancias. Optimiza simultáneamente la flota y las rutas, incorpora datos **IoT y GIS**, considera costos y permite controlar el tránsito repetitivo. Por ello, la propuesta ofrece mejores condiciones de eficiencia económica, ambiental y operativa frente a enfoques tradicionales que trabajan con flotas fijas o consideran únicamente la distancia recorrida.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable Independiente:**<br><br>Sistema de optimización dinámico unificado (algoritmo de Programación Lineal Entera - ILP). | Integración tecnológica (IoT y GIS). | • Porcentaje de llenado de residuos transmitido por los contenedores.<br>• Grafo matemático de la red vial compuesto por nodos (intersecciones) y enlaces unidireccionales (calles). | • Base de datos geográfica QGIS.<br>• Extensión Net2Plan-GIS de código abierto.<br>• Biblioteca Java JOM (Java Optimization Modeler) para interactuar con los solucionadores numéricos.<br>• Simulaciones de optimización en la nube (ejecutadas 100 veces por escenario).<br>• Comparativa estricta contra la línea base del sistema convencional de Cartagena (2 camiones en rutas fijas).<br>• Plataforma Net2Plan para el cálculo automatizado de las métricas ecológicas. |
| | Restricciones operativas y de bienestar urbano.iclos | • Umbral de llenado dinámico para definir qué contenedores entran en la recolección.<br>• Límite de pasadas permitidas de vehículos pesados por calles residenciales protegidas.<br>• Formulación de doble flujo para evitar cy subtours aislados. | |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Eficiencia socioeconómica y ambiental de la recogida de residuos plásticos. | Eficiencia operativa y de flota. | • Tamaño óptimo de la flota vehicular (cantidad de camiones desplegados en la jornada).<br>• Residuo promedio recolectado por viaje (kg). | |
| | Impacto económico. | • Costo total de recolección por kilogramo de plástico recolectado. | |
| | Impacto ambiental. | • Emisiones de gases contaminantes (kg de CO_2 por viaje) bajo la norma Euro 6. | |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 3 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Pranay A. Pohokar, Udayraj S. Mathane, Parth V. Deshmukh, Tushar R. Pawade, Nikita S. Gandhi, y Prof. G.V. Dahake
**TÍTLE OF PAPER:** Garbage Detection and Reporting System
**JOURNAL:** International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET)
**VOLUME (ISSUE):** 13 (4)
**PAG – PAG (YEAR):** 3083 – 3094 (2025

### ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)

En la revisión del estado del arte, los autores evidencian la evolución de las tecnologías empleadas para la detección y clasificación automática de residuos. Inicialmente, estas actividades dependían de procesos manuales y de técnicas tradicionales de procesamiento de imágenes, como la detección de bordes, análisis de contornos y umbralización. Sin embargo, dichas metodologías presentaban limitaciones al enfrentarse a condiciones reales, como cambios de iluminación, diversidad de fondos y diferentes características de los materiales.

Posteriormente, los autores destacan la incorporación del aprendizaje profundo (Deep Learning), especialmente mediante Redes Neuronales Convolucionales (CNN), como una alternativa para mejorar la precisión y automatizar la identificación de residuos. En este contexto, se mencionan investigaciones como las de Zhang et al., Awe et al., Bobulski y Kubanek, y Chen et al., quienes demostraron la utilidad de las redes neuronales para la clasificación y detección de basura.

Asimismo, el estado del arte presta especial atención a la evolución de los algoritmos de detección de objetos en tiempo real, principalmente la familia YOLO (You Only Look Once). Los autores revisan desde métodos anteriores como HOG y Fast R-CNN hasta YOLOv3, YOLOv4 y YOLOv5, destacando su capacidad para combinar precisión y velocidad. Estas tecnologías han sido aplicadas en diferentes escenarios, como la detección de residuos en calles, videos en vivo y basura flotante en cuerpos de agua.

Además, los investigadores identifican una tendencia hacia el desarrollo de modelos ligeros que puedan ejecutarse en dispositivos con recursos limitados. En este sentido, consideran propuestas relacionadas con Edge Computing, Internet de las Cosas (IoT), SSD-MobileNet y modelos como EcoDetect-YOLO.

Finalmente, los autores destacan el uso de técnicas como Transfer Learning, modelos híbridos y EfficientNet, así como el empleo de imágenes hiperespectrales para casos específicos. En conjunto, la revisión demuestra una transición desde métodos manuales y tradicionales hacia soluciones inteligentes, automatizadas y orientadas al monitoreo de residuos en tiempo real. Esta evolución sustenta la propuesta de integrar inteligencia artificial, visión por computadora y tecnologías web para mejorar la gestión de residuos urbanos.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La motivación principal de los autores surge ante el creciente problema mundial de la generación de residuos, impulsado principalmente por el crecimiento poblacional y la rápida urbanización. Según las estimaciones citadas del Banco Mundial, la producción mundial de residuos aumentará de 2.01 mil millones de toneladas en 2016 a aproximadamente 3.4 mil millones de toneladas para 2050. Esta situación afecta especialmente a las ciudades, donde la acumulación de basura representa una amenaza para el medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de la población.

El problema central identificado por los autores radica en las limitaciones de los sistemas tradicionales de gestión de residuos, que dependen considerablemente de procesos manuales para detectar, reportar y recolectar la basura. Esta dependencia genera procedimientos lentos, costosos y susceptibles a errores humanos. Además, la falta de una clasificación y detección adecuada dificulta el reciclaje, incrementa los costos de disposición y reduce la eficiencia de las estrategias implementadas por las autoridades.

Otro aspecto importante es la ausencia de sistemas de monitoreo en tiempo real que permitan conocer oportunamente la acumulación de residuos. Esta carencia ocasiona problemas como contenedores desbordados, rutas de recolección poco eficientes y presencia de basura en espacios públicos. Como consecuencia, se incrementan los gastos relacionados con combustible, personal y mantenimiento de las operaciones de limpieza.

Finalmente, los autores destacan las consecuencias ambientales derivadas de una gestión deficiente. La acumulación de residuos favorece la contaminación de ecosistemas y la generación de gases de efecto invernadero, especialmente por la descomposición de residuos orgánicos. Por ello, se plantea la necesidad de incorporar tecnologías inteligentes que permitan automatizar la detección, monitoreo y gestión de residuos de manera eficiente y sostenible.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La hipótesis principal de los autores plantea que la incorporación de inteligencia artificial y visión por computadora puede mejorar significativamente la gestión de residuos urbanos, especialmente en los procesos de detección, monitoreo y recolección. Los investigadores sostienen que reemplazar las actividades de identificación manual por un sistema automatizado permitirá reducir el error humano, disminuir los tiempos de respuesta y optimizar los recursos utilizados por las autoridades municipales. Asimismo, consideran que disponer de información actualizada sobre la ubicación de los residuos facilitará la planificación de las labores de limpieza y contribuirá a disminuir los impactos ambientales y sanitarios derivados de la acumulación de basura.

Para comprobar esta hipótesis, el principal aporte tecnológico consiste en el desarrollo de un Módulo de Detección de Basura en tiempo real, basado en el algoritmo YOLO (You Only Look Once) y en Redes Neuronales Convolucionales (CNN). El modelo permite analizar imágenes y detectar automáticamente la presencia de residuos, delimitando su ubicación mediante cuadros de detección y asignando niveles de confianza. Los autores reportan una precisión del 92 % en condiciones controladas y un tiempo aproximado de 3.5 segundos por imagen, resultados que demuestran la viabilidad del modelo como herramienta de apoyo para la identificación automatizada.

Otro aporte importante es la incorporación de OpenCV para el procesamiento previo de las imágenes. Mediante técnicas como reducción de ruido, redimensionamiento y mejora de las características visuales, se busca preparar las imágenes antes de enviarlas al modelo de inteligencia artificial. Esto permite mejorar las condiciones de entrada y favorecer el funcionamiento del sistema en escenarios urbanos.

La propuesta también integra una plataforma web desarrollada con Flask, cuyo propósito es convertir las detecciones obtenidas en acciones concretas. El sistema registra automáticamente información como la fecha, hora y ubicación geográfica de cada detección. Además, incorpora diferentes funciones para administradores y trabajadores de limpieza. Los administradores pueden visualizar las detecciones, gestionar empleados y asignar tareas, mientras que los trabajadores pueden consultar sus actividades mediante un mapa interactivo y actualizar su estado una vez realizada la recolección.

Finalmente, la integración de geolocalización y herramientas de mapas permite identificar zonas con mayor concentración de residuos y orientar los recursos hacia los puntos que requieren atención. Según los autores, esta propuesta permitió reducir aproximadamente un 30 % el esfuerzo manual destinado a la detección y patrullaje. Por tanto, el aporte central del trabajo consiste en una solución tecnológica integral que combina inteligencia artificial, visión por computadora, geolocalización y gestión web para transformar un proceso tradicionalmente manual en un sistema automatizado, eficiente y basado en datos. La hipótesis se fundamenta así en que la aplicación conjunta de estas tecnologías puede mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades y favorecer una gestión de residuos urbanos más eficiente y sostenible.

## PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para obtener su aporte tecnológico, los autores desarrollaron un proceso experimental dividido en diferentes etapas, orientado a diseñar, entrenar, integrar y evaluar un sistema automatizado para la detección de residuos urbanos. El procedimiento inicia con la configuración del entorno de desarrollo, utilizando Python como lenguaje principal e incorporando herramientas como OpenCV para el procesamiento de imágenes, TensorFlow para el aprendizaje profundo, Flask para la plataforma web y MySQL para almacenar la información generada por el sistema.

La primera etapa corresponde a la recopilación y preparación de los datos. Los investigadores obtuvieron imágenes de residuos procedentes de diferentes fuentes y escenarios urbanos. Posteriormente, realizaron el etiquetado de las imágenes mediante cuadros delimitadores (bounding boxes), identificando la ubicación de los residuos. Para mejorar la calidad y diversidad de los datos, aplicaron técnicas de redimensionamiento, normalización, reducción de ruido y aumento de datos (data augmentation). Después, las imágenes fueron organizadas en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

En la segunda etapa se implementó el algoritmo YOLO (You Only Look Once), basado en Redes Neuronales Convolucionales (CNN), para realizar la detección automática de los residuos. El modelo fue entrenado utilizando las imágenes previamente etiquetadas y se realizaron ajustes de sus parámetros con el objetivo de alcanzar un equilibrio entre precisión y velocidad. Durante la detección, YOLO identifica los objetos presentes en la imagen, establece sus cuadros delimitadores y asigna una puntuación de confianza. Además, se empleó la Supresión de No Máximos (NMS) para eliminar predicciones duplicadas o superpuestas.

Una vez entrenado el modelo, los autores procedieron a integrarlo con un sistema de captura de imágenes. Las cámaras proporcionaban fotografías o transmisiones de video que eran procesadas mediante OpenCV antes de ser enviadas al modelo. De esta manera, el sistema podía analizar automáticamente las imágenes y detectar posibles acumulaciones de residuos.

La tercera etapa consistió en desarrollar la plataforma web mediante Flask. Esta permitió conectar las detecciones de inteligencia artificial con una base de datos y registrar información como fecha, hora, tipo de residuo y ubicación geográfica. Además, se implementaron diferentes funciones según el tipo de usuario. El administrador podía visualizar las detecciones, gestionar trabajadores y asignar tareas, mientras que el personal de limpieza podía consultar las actividades asignadas y actualizar su estado.

Finalmente, el sistema completo fue sometido a pruebas en un entorno urbano real. Los autores evaluaron principalmente la precisión de detección, el tiempo de procesamiento y la reducción del esfuerzo manual. Los resultados mostraron una precisión superior al 70 % en condiciones reales y una reducción aproximada del 30 % en las actividades manuales de detección y patrullaje.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para resolver el problema de la ineficiencia en la gestión de residuos urbanos, los autores desarrollaron un sistema automatizado que integra inteligencia artificial, visión por computadora, geolocalización y una plataforma web. El objetivo fue sustituir parte de las actividades manuales de detección y supervisión por un proceso automatizado que permitiera identificar los residuos, registrar su ubicación y generar tareas de recolección de manera organizada.

El proceso comienza con la captura de imágenes mediante cámaras de alta resolución o sistemas de videovigilancia ubicados en zonas urbanas donde existe una mayor probabilidad de acumulación de basura. Las imágenes obtenidas son enviadas al sistema para su procesamiento. En esta etapa, se utiliza OpenCV para mejorar la calidad de las imágenes mediante técnicas como reducción de ruido, ajuste del contraste, redimensionamiento y detección de bordes.

Posteriormente, las imágenes procesadas son analizadas mediante el algoritmo YOLO (You Only Look Once), basado en Redes Neuronales Convolucionales. El modelo identifica automáticamente los residuos presentes en cada imagen, determina su ubicación mediante cuadros delimitadores y asigna una puntuación de confianza. Para evitar detecciones repetidas, se utiliza la técnica de Supresión de No Máximos (NMS), conservando las predicciones más confiables. De esta manera, se reduce la necesidad de realizar inspecciones manuales constantes y se obtiene información de manera más rápida.

Una vez detectado un residuo, el sistema registra automáticamente los resultados en una base de datos. Mediante Flask, la información obtenida se integra en una plataforma web que almacena datos como la imagen, fecha, hora, categoría del residuo y ubicación geográfica. Esta información permite que las autoridades conozcan con mayor precisión los lugares donde se requiere realizar una intervención.

El siguiente paso corresponde a la gestión de las tareas de limpieza. El administrador accede a un panel de control donde puede visualizar las detecciones mediante un mapa interactivo, identificar las zonas con acumulación de residuos y asignar tareas a los trabajadores disponibles.

Los trabajadores de limpieza utilizan otro panel para consultar las tareas asignadas y desplazarse hasta las ubicaciones indicadas. Una vez realizada la recolección, actualizan el estado de la actividad en el sistema. Esto permite mantener un registro del trabajo realizado y facilita el seguimiento por parte de los administradores.

Finalmente, los autores probaron el sistema en un entorno urbano real para verificar su funcionamiento. Los resultados reportaron una precisión superior al 70 % bajo condiciones variables y una reducción aproximada del 30 % en el esfuerzo manual de detección y patrullaje. Por lo tanto, el proceso experimental permitió demostrar que la integración de estas tecnologías puede transformar un sistema tradicional, reactivo y dependiente del trabajo manual en una solución más automatizada, organizada y orientada a la toma de decisiones basada en datos.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Para evaluar el desempeño de la propuesta, los autores emplean principalmente tres métricas: precisión del modelo, tiempo de procesamiento y reducción del esfuerzo manual. En cuanto a la precisión, el sistema alcanzó inicialmente un 92 % al ser evaluado con un conjunto de datos diverso y bajo condiciones controladas. Sin embargo, durante las pruebas realizadas en escenarios urbanos reales, la precisión se mantuvo por encima del 70 %, evidenciando una disminución ocasionada principalmente por factores como cambios de iluminación, oclusiones y condiciones ambientales. Aunque este resultado es inferior al obtenido en condiciones controladas, demuestra que el modelo conserva una capacidad de detección funcional en situaciones reales.

Respecto al tiempo de procesamiento, los autores reportan aproximadamente 3.5 segundos por imagen. Este resultado permite generar alertas con relativa rapidez y representa una mejora importante frente al proceso tradicional de inspección manual, que requiere recorridos y supervisión constante. No obstante, comparado con implementaciones optimizadas de algoritmos YOLO, este tiempo puede considerarse elevado, por lo que podría existir margen de mejora mediante hardware más potente u optimización del modelo.

Finalmente, la métrica más significativa corresponde a la reducción del esfuerzo manual, donde el sistema logró disminuir aproximadamente un 30 % las actividades de detección y patrullaje. Este resultado demuestra un beneficio concreto frente al método convencional, ya que permite ahorrar tiempo y recursos humanos.

En conclusión, aunque el sistema presenta limitaciones en precisión y velocidad bajo condiciones reales, sus resultados demuestran una mejora significativa en la automatización y eficiencia de la gestión de residuos, especialmente por la reducción del trabajo manual y la capacidad de generar información para una intervención más oportuna.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

El artículo presenta como principal fortaleza el desarrollo de una solución integral que no se limita al entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, sino que incorpora sus resultados en una plataforma web funcional. La integración de YOLO con Flask, geolocalización y Google Maps permite convertir la detección automática de residuos en acciones concretas de limpieza. Asimismo, la diferenciación de roles entre administradores y trabajadores demuestra una orientación práctica y facilita su posible aplicación en la gestión municipal.

Sin embargo, desde una perspectiva técnica, se identifican algunas limitaciones. En primer lugar, existe una disminución considerable de la precisión, pasando del 92 % en condiciones controladas a más del 70 % en escenarios urbanos reales. Esta diferencia evidencia que el modelo presenta dificultades para adaptarse a factores ambientales como iluminación variable, sombras, oclusiones y diversidad de fondos. Por ello, sería recomendable ampliar y diversificar el conjunto de datos de entrenamiento e incorporar escenarios reales durante esta etapa.

En segundo lugar, el tiempo de procesamiento de 3.5 segundos por imagen resulta elevado para una propuesta que plantea detección en tiempo real mediante YOLO. Aunque representa una mejora frente a la inspección manual, sería necesario optimizar el modelo y evaluar su funcionamiento utilizando GPU, técnicas de reducción de modelos o arquitecturas más ligeras.

Finalmente, se observa la ausencia de una comparación experimental detallada con otros modelos existentes. A pesar de presentar un estado del arte amplio, los autores no muestran métricas como mAP, FPS, consumo de memoria o uso de recursos frente a alternativas como YOLOv4, YOLOv5 o SSD-MobileNet. Por ello, resulta difícil determinar si la propuesta supera técnicamente a investigaciones anteriores o si su principal aporte corresponde a la integración de tecnologías en una plataforma funcional.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variables Independiente:**<br><br>Sistema automatizado de detección y reporte de basura | Procesamiento de Imágenes e Inteligencia Artificial | • Nivel de reducción de ruido, normalización y detección de bordes en fotogramas de video.<br>• Identificación de cuadros delimitadores (bounding boxes), etiquetas de clase (basura) y puntuaciones de confianza.<br>• Supresión de no máximos (NMS) para refinar predicciones superpuestas. | • Biblioteca de procesamiento OpenCV.<br>• Algoritmo de detección de objetos en tiempo real YOLO respaldado por Redes Neuronales Convolucionales (CNN). |
| | Estructura Web y Generación de Reportes | • Supresión de no máximos (NMS) para refinar predicciones superpuestas.<br>• Creación estructurada de informes que incluyen coordenadas geográficas y marcas de tiempo.<br>• Registro de perfiles, asignación de tareas con fechas límite y emisión de notificaciones de tareas completadas. | • Framework de desarrollo web Flask.<br>• Base de datos SQL para almacenamiento de registros. |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Precisión de detección y eficiencia en la | Rendimiento Computacional del Modelo | • Precisión de clasificación del modelo (Accuracy objetivo del 92% en pruebas).<br>• Niveles de precisión (Precision) y recuperación (Recall) en la detección.<br>• Velocidad de procesamiento por fotograma (medida en 3.5 segundos por imagen). | • Conjunto de datos curado y anotado (Training, Validation, Test).<br>• Hardware con soporte GPU y entorno Python (TensorFlow). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| gestión de residuos urbanos | Impacto Operativo en el Mundo Real | • Precisión de detección sostenida en condiciones de iluminación exterior (>70%).<br>• Porcentaje de reducción en los esfuerzos de descubrimiento manual (ahorro de 30% en mano de obra)<br>• Mapeo interactivo de áreas de alta concentración de basura en tiempo real. | • Prueba piloto empírica (Estudio de caso a pequeña escala en localidad urbana).<br>• Vista de mapas interactiva impulsada por API de Google Maps. |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 4 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Antara Tabhane, Shreya Neware, Harsh Pohane, Peehu Sahare, Sayali Pardhi, y Miss. Mitali Ingle
**TÍTLE OF PAPER:** Smart AI Waste Management System Using Image Processing and GPS-Based Real-Time Monitoring
**JOURNAL:** International Journal of Versatile Research and Analysis (IJVRA)
**VOLUME (ISSUE):** 4(5)
**PAG – PAG (YEAR):** 527 – 529 (2026)

### ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)

Los autores realizan una revisión del estado del arte sobre la modernización de la gestión de residuos urbanos mediante tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), la visión por computadora y las aplicaciones móviles. Su análisis identifica los principales aportes de investigaciones anteriores, así como las limitaciones que dificultan su aplicación a gran escala.

En primer lugar, revisan soluciones basadas en IoT y contenedores inteligentes equipados con sensores ultrasónicos para detectar el nivel de llenado de los residuos, como las propuestas por Anagnostopoulos et al. Asimismo, consideran estudios de Kumar et al. y Patel et al., que incorporan GPS para mejorar el monitoreo y la recolección. Aunque estas soluciones permiten generar alertas automáticas, presentan elevados costos de instalación y mantenimiento, además de no solucionar el problema de los residuos arrojados ilegalmente en calles o espacios fuera de los contenedores.

Posteriormente, analizan investigaciones relacionadas con visión por computadora y clasificación de residuos mediante redes neuronales convolucionales (CNN). Destacan el trabajo de Thung y Yang con el conjunto de datos TrashNet, así como estudios de Verma y Gupta, y Sharma y Kulkarni. Estas investigaciones demuestran la eficacia de la IA para identificar y clasificar residuos; sin embargo, los autores observan que muchas de estas propuestas fueron desarrolladas en condiciones controladas de laboratorio y no se integraron con sistemas cívicos de reporte en tiempo real.

También revisan aplicaciones móviles destinadas a que los ciudadanos reporten acumulaciones de basura, como la propuesta de Minakshi et al. Estas plataformas favorecen la participación ciudadana, pero dependen de procesos manuales para evaluar y priorizar los reportes, generando retrasos en la atención.

Finalmente, los autores consideran arquitecturas ligeras como MobileNetV2, propuesta por Sandler et al., y el enfoque Edge AI, debido a su menor consumo computacional y capacidad para procesar imágenes eficientemente.

A partir de esta revisión, identifican una brecha importante: las soluciones existentes abordan de manera aislada el IoT, la IA o la participación ciudadana, pero no los integran en un sistema único, automatizado y escalable para la gestión de residuos urbanos.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La motivación principal de los autores surge ante el creciente problema de contaminación ambiental y riesgo para la salud pública causado por el rápido crecimiento urbano y demográfico. En ciudades de países en desarrollo, como Nagpur, Mumbai y Delhi, la generación diaria de grandes cantidades de residuos sólidos está superando la capacidad de los sistemas tradicionales de recolección y disposición.

El problema central identificado es que la gestión convencional de residuos es principalmente reactiva y poco transparente. Las autoridades utilizan rutas y horarios de recolección preestablecidos, que no se adaptan a los cambios en la generación de basura en las diferentes zonas de la ciudad. Además, ampliar estos servicios mediante métodos tradicionales implica altos costos para los gobiernos locales.

Otro problema importante es que el reporte de acumulaciones de basura depende de procesos manuales y de la iniciativa de los ciudadanos. Al no existir un sistema automatizado que clasifique los incidentes según su gravedad, las autoridades tienen dificultades para priorizar los casos y asignar recursos de manera eficiente. Esto provoca retrasos en la atención de situaciones críticas.

Como consecuencia, se generan desbordamientos de contenedores, acumulación de residuos y condiciones insalubres en los espacios públicos, aumentando los riesgos ambientales y sanitarios.

Ante esta situación, los autores plantean la necesidad de una plataforma integrada que utilice inteligencia artificial, geolocalización y tecnología móvil. Su propósito es permitir que los ciudadanos reporten residuos en tiempo real mediante fotografías, mientras el sistema identifica automáticamente el tipo y nivel de gravedad del problema. De esta manera, las autoridades podrían recibir alertas precisas y priorizar sus acciones de forma rápida y basada en datos.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

Los autores estructuran su investigación a partir de tres hipótesis formales, medibles y orientadas a evaluar la eficacia de su propuesta tecnológica. La primera (H1) plantea que un modelo de aprendizaje profundo, entrenado con imágenes de residuos urbanos, puede clasificar la gravedad de la acumulación de basura con una precisión superior al 90%. La segunda (H2) sostiene que integrar esta clasificación automática con reportes ciudadanos geolocalizados permitirá reducir al menos cinco veces el tiempo promedio de respuesta frente a los sistemas tradicionales de quejas manuales. Finalmente, la tercera (H3) propone que una arquitectura basada en microservicios podrá soportar hasta 500 usuarios simultáneos por zona, manteniendo un tiempo de respuesta de API inferior a dos segundos en el percentil 95.

Para comprobar estas hipótesis, el principal aporte de los autores es el diseño e implementación de un Sistema Inteligente de Gestión de Residuos basado en Inteligencia Artificial. Su componente central es un modelo de clasificación de gravedad desarrollado mediante Redes Neuronales Convolucionales (CNN), utilizando MobileNetV2 y técnicas de aprendizaje por transferencia. El sistema analiza fotografías enviadas por los ciudadanos y clasifica los incidentes en tres niveles: bajo, medio y alto.

Otro aporte importante es la creación de un conjunto de datos personalizado compuesto por 8,000 imágenes de residuos urbanos. Este conjunto combina bases de datos públicas con fotografías obtenidas en zonas urbanas de Nagpur. Las imágenes fueron etiquetadas y procesadas mediante técnicas de aumento de datos para mejorar el entrenamiento del modelo y reducir posibles sesgos.

Asimismo, los autores desarrollan una arquitectura de tres niveles. La primera corresponde a la aplicación móvil y web, desarrollada con React/React Native, que permite a los ciudadanos reportar incidentes y asociar automáticamente su ubicación mediante GPS. La segunda comprende el backend, implementado con Python FastAPI y PostgreSQL/PostGIS, encargado de procesar las imágenes, ejecutar la inferencia de IA y gestionar la información geográfica. La tercera corresponde al panel administrativo, diseñado para que las autoridades visualicen los incidentes en un mapa interactivo y los prioricen según su gravedad.

Finalmente, el sistema incorpora un mecanismo de notificaciones automáticas mediante correo electrónico y SMS para alertar a los funcionarios sobre incidentes de alta prioridad. En conjunto, estos aportes permiten integrar inteligencia artificial, geolocalización, participación ciudadana y gestión municipal en una sola plataforma, con el objetivo de mejorar la rapidez y eficiencia de la respuesta ante la acumulación de residuos.

**PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)**

El proceso experimental inició con la construcción de un conjunto de datos representativo para entrenar el modelo de inteligencia artificial. Los autores recopilaron 8,000 imágenes de residuos urbanos provenientes de bases públicas, como Open Images Dataset y TrashNet, además de fotografías obtenidas directamente en zonas urbanas de Nagpur. Las imágenes fueron clasificadas manualmente en tres niveles de gravedad: baja, correspondiente a espacios limpios o con poca basura; media, relacionada con acumulaciones parciales; y alta, asociada con residuos desbordados o potencialmente peligrosos. Para reducir el sesgo hacia las categorías con mayor cantidad de imágenes, aplicaron sobremuestreo aleatorio a las clases minoritarias. Posteriormente, realizaron una división estratificada del 80/20, utilizando 6,400 imágenes para entrenamiento y 1,600 para pruebas y validación.

En la segunda etapa se desarrolló y entrenó el modelo de clasificación. Los investigadores utilizaron aprendizaje por transferencia mediante MobileNetV2, una arquitectura previamente entrenada con ImageNet. Para adaptarla al problema de clasificación de residuos, reemplazaron las capas finales originales por una capa de Global Average Pooling y una capa Dense con función Softmax, configurada para identificar las tres categorías de gravedad.

El entrenamiento se realizó durante 30 épocas utilizando el optimizador Adam, una tasa de aprendizaje de 0.0001 y la función de pérdida de entropía cruzada categórica. Además, se aplicaron técnicas de aumento de datos, como rotaciones de hasta 15 grados, giros horizontales, modificaciones de brillo y zoom, con el propósito de mejorar la capacidad de generalización y reducir el sobreajuste. El modelo fue desarrollado con TensorFlow 2.x y entrenado utilizando una GPU NVIDIA Tesla T4.

Finalmente, los autores integraron el modelo de IA dentro de una arquitectura de software de tres niveles. En la capa de usuario desarrollaron una aplicación multiplataforma con React y React Native, que permite capturar fotografías y obtener automáticamente la ubicación mediante GPS. En la capa de backend utilizaron Python FastAPI para recibir las imágenes, procesarlas, ejecutar las predicciones y almacenar la información. Para gestionar los datos geográficos emplearon PostgreSQL junto con PostGIS.

En la última capa implementaron un panel administrativo con Google Maps, donde las autoridades pueden visualizar y priorizar los reportes. Además, integraron Twilio y SendGrid para enviar automáticamente alertas mediante SMS y correo electrónico cuando se detectan incidentes de alta gravedad.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para resolver los problemas de lentitud en la atención municipal, falta de transparencia y dependencia de reportes manuales, los autores proponen un flujo de trabajo automatizado que convierte la denuncia ciudadana en una acción priorizada. El proceso comienza cuando un ciudadano identifica una acumulación de residuos en la vía pública y utiliza una aplicación móvil o web desarrollada con React y React Native para tomar una fotografía del incidente. Al mismo tiempo, el sistema obtiene automáticamente las coordenadas mediante el GPS del dispositivo, evitando errores en el registro de la ubicación.

Una vez enviada la fotografía junto con la información geográfica, los datos son recibidos por un servidor backend desarrollado con Python FastAPI. En esta etapa, la imagen es preprocesada y analizada mediante el modelo de inteligencia artificial basado en MobileNetV2. El sistema realiza un triaje automático y clasifica el incidente en tres niveles de gravedad: baja, cuando existe poca o ninguna acumulación de residuos; media, cuando se presenta una acumulación parcial; y alta, cuando se detectan desbordamientos o residuos potencialmente peligrosos.

Esta clasificación permite solucionar una de las principales deficiencias del sistema tradicional: la falta de priorización. En lugar de depender de una revisión manual inicial, la inteligencia artificial determina automáticamente el nivel de urgencia de cada reporte, permitiendo que las autoridades concentren sus recursos en los casos más críticos.

Posteriormente, la información clasificada y geolocalizada se almacena en una base de datos PostgreSQL con extensión PostGIS, lo que facilita la gestión y consulta de información espacial. Los reportes son mostrados en un panel administrativo integrado con Google Maps, donde las autoridades pueden visualizar los incidentes en tiempo real mediante un sistema de colores que representa su nivel de gravedad: verde para baja, amarillo para media y rojo para alta.

Finalmente, el sistema automatiza la comunicación con el personal responsable. Cuando se identifica un incidente de gravedad alta, se generan alertas mediante SMS y correo electrónico utilizando Twilio y SendGrid, dirigidas a los funcionarios y equipos de saneamiento correspondientes a la zona afectada.

De esta manera, el proceso propuesto transforma la gestión tradicional, caracterizada por respuestas tardías y procedimientos manuales, en un sistema automatizado, geolocalizado y basado en prioridades, permitiendo una atención más rápida, organizada y eficiente de los problemas relacionados con la acumulación de residuos.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Los autores evalúan el sistema mediante tres métricas principales: precisión de clasificación, tiempo de respuesta operativa y escalabilidad. En cuanto a la clasificación de residuos, el modelo propuesto basado en MobileNetV2 alcanza una precisión del 92.3%, con un Precision de 91.8%, Recall de 92.1% y F1-Score de 91.9%. Estos resultados superan a modelos anteriores, como una CNN básica (78.4%) y ResNet-50 (89.7%), demostrando un mejor desempeño y permitiendo cumplir la hipótesis H1 de superar el 90% de precisión.

Respecto al tiempo de respuesta, el sistema convencional presenta un promedio de 4 horas, mientras que el sistema inteligente reduce este tiempo a 38 minutos durante una prueba piloto de 30 días. Esto representa una mejora aproximada de 6.3 veces, superando la meta establecida de cinco veces y validando la hipótesis H2.

Finalmente, para evaluar la escalabilidad, el sistema fue sometido a una carga de 500 usuarios simultáneos. Se obtuvo un tiempo de respuesta promedio de 1.43 segundos y de 1.87 segundos en el percentil 95, manteniéndose por debajo del límite establecido de 2 segundos. Por ello, también se valida la hipótesis H3.

En comparación con los sistemas convencionales, los resultados muestran mejoras significativas tanto en precisión como en rapidez y capacidad de atención simultánea. En conjunto, la propuesta demuestra ser más eficiente, automatizada y escalable que los métodos tradicionales de gestión de residuos.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

El artículo presenta una propuesta sólida, principalmente por su metodología y por establecer hipótesis claras y medibles (H1, H2 y H3). La elección de MobileNetV2 resulta adecuada, ya que permite combinar una buena precisión con un bajo costo computacional, característica importante para aplicaciones móviles y sistemas con alta concurrencia. Además, la prueba piloto de 30 días, que obtuvo una reducción de 6.3 veces en el tiempo de respuesta, aporta evidencia práctica de que la solución puede funcionar en un entorno real y no únicamente como una propuesta teórica.

Sin embargo, se identifican algunas limitaciones. En primer lugar, aunque los autores utilizan 8,000 imágenes provenientes de diferentes fuentes, no explican con suficiente detalle cómo controlaron los posibles sesgos geográficos y culturales presentes en los datos. Esto podría limitar la capacidad del modelo para funcionar correctamente en ciudades o países con características diferentes a Nagpur.

Por otro lado, la prueba piloto incluyó 214 incidentes y se realizó en una localidad específica, por lo que la cantidad de datos todavía resulta limitada para demostrar completamente la escalabilidad y robustez del sistema en una ciudad de gran tamaño. También sería conveniente realizar pruebas durante periodos más prolongados y en diferentes contextos urbanos.

En general, considero que el artículo presenta una solución tecnológica innovadora y viable, con resultados superiores a los métodos tradicionales. No obstante, futuras investigaciones deberían ampliar el conjunto de datos y realizar pruebas en diferentes ciudades para comprobar su capacidad de generalización.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variables Independiente:**<br><br>Sistema Inteligente de Gestión de Residuos basado en IA y Monitoreo GPS | Clasificación de Severidad con Deep Learning | • Etiquetado y categorización de imágenes en tres niveles de urgencia: Bajo (basura menor), Medio (acumulación parcial) y Alto (desbordamiento peligroso).<br>• Aplicación de aumento de datos (giros horizontales, rotación, zoom y ajustes de brillo). | • Modelo CNN MobileNetV2 con capa de agrupación promedio global (Global Average Pooling).<br>• Aplicación móvil multiplataforma desarrollada en React/React Native.<br>• APIs de mensajería en la nube (Twilio para SMS y SendGrid para correos).<br>• Base de datos de prueba retenida de 1,600 imágenes.<br>• Software Apache JMeter simulando 500 usuarios concurrentes.<br>• Base de datos PostgreSQL con extensión espacial PostGIS y servidor Python FastAPI.<br>• Panel de administración con API de Google Maps.<br>• Despliegue piloto de 30 días en un campus universitario. |
| | Arquitectura de Reporte y Alertas Municipales | • Recopilación automática de la ubicación exacta del usuario mediante coordenadas GPS al momento de la foto.<br>• Despacho automatizado de alertas a autoridades solo para incidentes de severidad "Alta". | |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Eficiencia en la respuesta logística y escalabilidad tecnológica del sistema | Métricas de Rendimiento del Sistema de IA | • Precisión general de clasificación (Accuracy del 92.3%), Precision (91.8%), Recall (92.1%) y F1-Score (91.9%).<br>• Tiempo medio de respuesta de la API (1.43 segundos) y tiempo de respuesta en el percentil 95 (1.87 segundos). | |
| | Agilidad en la Recolección Cívica | • Renderización interactiva de incidentes en el mapa por debajo de los 800 milisegundos con más de 5,000 registros.<br>• Tiempo promedio de respuesta de las cuadrillas de limpieza en minutos (38 minutos con IA vs. 4 horas manuales).<br>• Nivel de mejora en la capacidad de respuesta (mejora de 6.3x). | |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 5 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Angel J. Medina-Medina, Rolando Salas López y Nilton B. Rojas-Briceño
**TÍTLE OF PAPER:** Participation GIS for the monitoring of areas contaminated by municipal solid waste: A case study in the city of Pedro Ruiz Gallo (Peru)
**JOURNAL:** Case Studies in Chemical and Environmental Engineering
**VOLUME (ISSUE):** 10
**PAG – PAG (YEAR):** 1-11 (2024)

---

**ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)**

La gestión de residuos sólidos municipales (RSM) constituye un desafío global, intensificado por el crecimiento demográfico, económico y la urbanización acelerada. En los países en vías de desarrollo, este proceso suele superar la capacidad operativa y financiera de los gobiernos locales, generando deficiencias en la recolección y disposición de residuos, con impactos significativos sobre la salud pública y el ambiente.

En este contexto, las administraciones municipales enfrentan dos restricciones fundamentales: recursos financieros limitados e información insuficiente sobre la prestación efectiva de los servicios. Tradicionalmente, la obtención de información mediante inspecciones y trabajo de campo implica costos que reducen los recursos disponibles para mejorar directamente el servicio. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han contribuido a optimizar rutas de recolección y localizar infraestructuras.

Como respuesta, la coproducción de servicios plantea la participación voluntaria de la ciudadanía en coordinación con las instituciones públicas. En particular, el co-monitoreo o co-evaluación permite que los ciudadanos actúen como “sensores humanos”, proporcionando información territorial basada en sus experiencias cotidianas. La expansión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), especialmente los dispositivos móviles, ha impulsado los Sistemas de Información Geográfica Participativa (SIGP), que integran conocimientos comunitarios y herramientas cartográficas para apoyar la gestión de recursos y servicios urbanos.

No obstante, la literatura identifica importantes limitaciones socio-técnicas. Los reportes ciudadanos pueden presentar inconsistencias, ruido o falta de estructura, incrementando los costos de validación y procesamiento. Asimismo, el manejo de grandes volúmenes de datos geoespaciales puede superar las capacidades técnicas y administrativas de los municipios. Finalmente, la sostenibilidad de estos sistemas depende de factores sociales como la motivación, confianza, educación y participación continua de la ciudadanía. Por ello, el desafío central no consiste únicamente en desarrollar plataformas tecnológicamente sofisticadas, sino en diseñar mecanismos capaces de convertir la participación ciudadana en información confiable y útil para mejorar la gestión de los RSM.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La rápida urbanización de Kampala ha superado la capacidad operativa y de supervisión de la Autoridad de la Ciudad Capital de Kampala (KCCA) para gestionar adecuadamente los residuos sólidos. Como consecuencia, una parte importante de los residuos termina siendo vertida informalmente o quemada a cielo abierto, generando contaminación ambiental y riesgos para la salud pública.

Para enfrentar estas limitaciones, la KCCA implementó un modelo de Asociación Público-Privada (APP), mediante el cual empresas privadas cobran por la recolección puerta a puerta y deben proporcionar puntos de recolección comunes y gratuitos para los hogares que no pueden pagar. Sin embargo, los incentivos económicos de las empresas concesionarias han favorecido la prestación del servicio privado, generando un cumplimiento parcial de la provisión de centros gratuitos y afectando especialmente a las comunidades de menores ingresos.

Esta situación se ve agravada por una importante asimetría de información. La KCCA cuenta con recursos humanos y presupuestarios limitados para supervisar territorialmente a los operadores, mientras que los mecanismos tradicionales de denuncia, como llamadas, SMS y reportes comunitarios, son fragmentados y poco sistemáticos. En consecuencia, el municipio enfrenta dificultades para identificar de manera oportuna las fallas en el servicio y responder de forma eficiente a los problemas de gestión de residuos.

Ante estas limitaciones, la coproducción digital representa una oportunidad para fortalecer la supervisión municipal. La elevada penetración de teléfonos móviles en Kampala permite desarrollar una plataforma gratuita de mensajería SMS en colaboración con la KCCA. A través del co-monitoreo ciudadano, los habitantes pueden actuar como “sensores” distribuidos territorialmente, reportando en tiempo real las deficiencias en el servicio de recolección de residuos. De este modo, la investigación busca determinar si la participación ciudadana digital puede generar información útil para mejorar la supervisión municipal, optimizar la asignación de recursos y fortalecer la rendición de cuentas de los operadores privados.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

El principal aporte de la investigación es proporcionar evidencia empírica sobre el impacto de la coproducción de servicios públicos mediante tecnologías de información y comunicación (TIC). Para ello, los autores combinaron un experimento de campo aleatorizado y controlado (RCT) con un análisis cualitativo. En colaboración con la Autoridad de la Ciudad Capital de Kampala (KCCA), implementaron una plataforma gratuita de reportes mediante SMS. Durante nueve meses, 50 ciudadanos voluntarios de 100 barrios informaron semanalmente sobre el estado de la recolección de residuos, generando 23 862 reportes que permitieron evaluar el potencial del monitoreo ciudadano.

El componente cualitativo permitió identificar las limitaciones institucionales y operativas asociadas al uso de estos datos. La participación del equipo investigador en la KCCA y las entrevistas al personal evidenciaron que la inconsistencia de los reportes, los costos de verificación y la falta de continuidad administrativa pueden reducir la utilidad y sostenibilidad de las plataformas participativas.

Hipótesis y proposición teórica
La hipótesis plantea que las zonas participantes en el programa de reportes ciudadanos experimentarían una mayor reducción de la acumulación informal de residuos sólidos que las zonas del grupo de control. El supuesto central es que un monitoreo más frecuente permite identificar fallas en la recolección y facilita acciones correctivas, reduciendo la disposición informal y la quema de residuos.

La proposición teórica sostiene que el reporte ciudadano puede mejorar la prestación de servicios públicos cuando la información responde a las necesidades de los gestores, reduce los costos de identificación de fallas, presenta suficiente consistencia y se genera mediante plataformas de bajo costo. Bajo este enfoque, los ciudadanos funcionan como “sensores humanos” distribuidos territorialmente, capaces de identificar problemas que resultarían costosos de detectar mediante inspecciones convencionales.

La información producida por los ciudadanos contribuye así a reducir la asimetría de información entre las autoridades y los operadores privados, favoreciendo una supervisión más eficiente y una asignación más adecuada de los recursos públicos. Sin embargo, la participación ciudadana no debe entenderse únicamente como un mecanismo de recopilación de datos. Para generar mejoras concretas, las instituciones deben disponer de procedimientos capaces de recibir, verificar, analizar y utilizar oportunamente los reportes en la toma de decisiones.

Desde una perspectiva teórica, el estudio contribuye a explicar las condiciones bajo las cuales las tecnologías participativas pueden mejorar los servicios públicos. Su aporte central es mostrar que el éxito de la coproducción no depende exclusivamente de la tecnología, sino de la calidad de la información, la capacidad institucional de respuesta y la sostenibilidad administrativa y tecnológica. En consecuencia, ofrece un marco relevante para futuras iniciativas de monitoreo ciudadano aplicadas a la gestión de residuos y otros servicios públicos en contextos urbanos con recursos limitados.

**PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)**

Para evaluar si el monitoreo ciudadano digital permite reducir las limitaciones de información de los gobiernos locales y mejorar la gestión de residuos sólidos, los autores desarrollaron un experimento de campo aleatorizado y controlado (RCT) en Kampala, Uganda, complementado con auditorías físicas y análisis institucional. El estudio se estructuró en cuatro fases.

1. Diseño de la muestra y aleatorización territorial
De las 755 zonas administrativas de Kampala, se seleccionaron aleatoriamente 200 zonas, además de 50 zonas de reemplazo. Las unidades seleccionadas se dividieron en dos grupos: 100 zonas de tratamiento, que participaron en el programa de monitoreo ciudadano, y 100 zonas de control, que mantuvieron las condiciones habituales del servicio. En las zonas de tratamiento se reclutaron ciudadanos voluntarios para reportar periódicamente el estado de la recolección de residuos.

2. Implementación de la plataforma y recopilación de datos
Aprovechando la elevada disponibilidad de teléfonos móviles en Kampala, los investigadores, en colaboración con la Autoridad de la Ciudad Capital de Kampala (KCCA), implementaron una plataforma gratuita de mensajería SMS mediante SMSOne. Durante nueve meses, los voluntarios recibieron preguntas semanales sobre las condiciones del servicio y enviaron sus respuestas por mensajes de texto. Se generaron 23 862 reportes, de los cuales 17 538 fueron considerados utilizables y verificados. La información recopilada fue consolidada y proporcionada a los gestores de la KCCA para apoyar la planificación y supervisión del servicio.

3. Auditoría física y medición de resultados
Para determinar si el monitoreo ciudadano generaba mejoras concretas, los investigadores realizaron auditorías de los vertederos informales, utilizados como indicadores de las deficiencias del servicio. En la línea base se identificaron 679 vertederos, registrando mediante GPS su ubicación, dimensiones, fotografías y condiciones físicas. Posteriormente, se realizaron dos auditorías de seguimiento, a los cinco meses (M1) y nueve meses (M2), evaluando nuevamente el tamaño y características de los vertederos, incluyendo quema, tipo, dispersión y disposición de residuos.

4. Análisis estadístico y robustez
El efecto del programa se estimó mediante regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), controlando variables como tamaño inicial de los vertederos, características sociodemográficas, infraestructura vial, población, actividad económica y efectos administrativos. Asimismo, se aplicaron procedimientos para reducir la influencia de valores atípicos y 10 000 simulaciones de inferencia por aleatorización para evaluar la robustez de los resultados.

En conjunto, el diseño permitió comparar sistemáticamente los grupos de tratamiento y control y obtener evidencia experimental sobre la capacidad del monitoreo ciudadano digital para generar información útil y contribuir a mejorar la gestión municipal de residuos sólidos.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para reducir la asimetría de información que dificultaba a la Autoridad de la Ciudad Capital de Kampala (KCCA) supervisar a las empresas privadas de recolección y controlar los vertederos informales, los autores diseñaron un flujo operativo que conectaba los reportes ciudadanos con los responsables de la toma de decisiones. El proceso se desarrolló en cuatro etapas.

1. Transmisión y procesamiento de datos
Semanalmente, el equipo de investigación recopilaba y depuraba los mensajes SMS enviados por los voluntarios de las zonas de tratamiento. Para evitar sobrecargar la capacidad analítica de la KCCA, los reportes individuales se consolidaban en hojas de cálculo y se organizaban por zona o barrio. La información permitía identificar problemas relacionados con la frecuencia de recolección, el incumplimiento de rutas y posibles cobros indebidos, proporcionando a los gestores una visión territorial de las deficiencias del servicio.

2. Elaboración de planes de acción
Los responsables de residuos sólidos de la KCCA utilizaban los reportes consolidados para elaborar planes de acción semanales. La información permitía identificar zonas críticas, solicitar explicaciones a las empresas concesionarias, programar recolecciones de emergencia y dirigir los recursos disponibles hacia los sectores con mayores necesidades. Así, los datos ciudadanos podían transformarse en decisiones concretas de supervisión y gestión.

3. Verificación y control de calidad
La calidad de la información constituyó una dificultad importante: aproximadamente 21 % de los reportes presentaba inconsistencias, superando el 30 % en algunas zonas. Por ello, antes de implementar acciones costosas, los funcionarios verificaban los datos mediante llamadas a los informantes, consultas a residentes, conocimiento previo de los barrios y comunicación con las empresas recolectoras para comprobar rutas y horarios. Este proceso, aunque necesario, incrementaba los costos operativos del sistema.

4. Reestructuración institucional y discontinuidad
La plataforma enfrentó finalmente importantes restricciones institucionales. La verificación de los reportes requería entre uno y dos días laborales de un funcionario, aumentando los costos de procesamiento. Además, entre mayo y julio de 2017, la KCCA atravesó una reestructuración que implicó aproximadamente 120 despidos, contrataciones o traslados. El nuevo equipo directivo atribuyó principalmente el problema a la disposición ilegal de residuos por parte de los ciudadanos, en lugar de a las deficiencias de las empresas recolectoras. En consecuencia, consideró costosa e innecesaria la plataforma SMS y decidió discontinuarla.

Posteriormente, la KCCA amplió la vigilancia física, aumentando los scouts de 72 a 200 trabajadores y utilizando grupos corporativos de WhatsApp para reportar infracciones. El caso demuestra que la efectividad de la participación digital depende no solo de la calidad de los datos, sino también de la capacidad institucional, los costos de procesamiento y la continuidad del respaldo administrativo.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Para evaluar el impacto del programa de reporte SMS, los autores utilizaron indicadores físicos y operativos, entre ellos el área de acumulación de residuos, presencia de vertederos informales, residuos quemados, desorganizados o no contenidos, además de la tasa de respuesta ciudadana, la inconsistencia de los reportes y los costos del sistema frente a la vigilancia mediante scouts.

Tras nueve meses de monitoreo y 23 862 reportes, los resultados mostraron que el programa no produjo mejoras significativas en la limpieza general. No se encontraron diferencias relevantes entre los grupos de tratamiento y control respecto al tamaño de los vertederos ni a la probabilidad de limpieza. Aunque a los cinco meses se observaron mejoras temporales en la reducción de residuos quemados, desorganizados y no contenidos, estos efectos desaparecieron al noveno mes.

La participación ciudadana alcanzó una tasa de respuesta de 10–12 %, considerada aceptable, pero aproximadamente 21 % de los reportes presentó inconsistencias. Esto obligó a los funcionarios a realizar verificaciones telefónicas que requerían entre uno y dos días laborales, aumentando los costos operativos y reduciendo la confianza en la información.

A diferencia de algunos estudios observacionales que reportan efectos positivos del monitoreo digital, la evidencia experimental de Kampala muestra resultados limitados. Los hallazgos coinciden con otros experimentos realizados en Uganda, donde las denuncias ciudadanas tampoco generaron mejoras sustanciales. En consecuencia, el estudio demuestra que la incorporación de tecnología participativa no garantiza mejores servicios públicos cuando persisten problemas de calidad de datos, capacidad institucional de procesamiento y continuidad administrativa.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

La investigación de Buntaine, Hunnicutt y Komakech (2021) destaca por su riguroso diseño experimental (RCT), que permite evaluar objetivamente el impacto del monitoreo ciudadano y superar las limitaciones de estudios observacionales. Además, la participación del equipo investigador dentro de la KCCA permitió identificar factores institucionales que ayudan a explicar los resultados.

Entre sus principales limitaciones se encuentra la baja tasa de respuesta ciudadana (10–12 %), que evidencia dificultades para sostener la participación voluntaria. Asimismo, la dependencia de teléfonos móviles puede generar sesgos de representatividad al excluir a personas con menor acceso o habilidades digitales.

Otra debilidad corresponde a la inconsistencia de los datos (21 % en promedio), que obligó a los funcionarios a dedicar entre uno y dos días laborales a su verificación. Esto demuestra que una tecnología de bajo costo no necesariamente produce una gestión eficiente cuando requiere elevados esfuerzos administrativos para procesar la información.

Finalmente, el estudio evidencia una importante vulnerabilidad institucional. La reestructuración de la KCCA modificó la interpretación del problema y contribuyó al abandono de la plataforma. Además, la investigación se concentra principalmente en resultados físicos de corto plazo, sin analizar posibles efectos sociales de largo plazo, como la conciencia ambiental, la participación comunitaria o la confianza entre ciudadanos y autoridades.

En síntesis, el estudio demuestra que el éxito de la gobernanza digital no depende únicamente de la tecnología, sino también de la calidad de los datos, la capacidad institucional y la continuidad administrativa.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable Independiente:**<br><br>Sistema de Información Geográfica Participativo (PGIS Web y Móvil) | Plataforma y Arquitectura Geoespacial | • Integración de módulos ArcGIS (Online, Desktop, Web AppBuilder, Experience Builder)<br>• Estructura de la Geodatabase (Base Maps y Contaminated Areas)<br>• Funcionalidad de widgets y visualización en tiempo real | • Plataforma ArcGIS Online / Web AppBuilder<br>• Fichas técnicas de diseño de Geodatabase |
| | Captura Móvil de Datos (Participación Ciudadana) | • Sincronización en tiempo real u offline (con guardado automático)<br>• Precisión de geolocalización GPS ($\pm 3$ m)<br>• Tasa de participación/eficiencia diaria en reportes ciudadanas ($\bar{x} = 34\%$) | • Aplicación móvil ArcGIS Survey123<br>• Formularios/encuestas digitales de campo |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Monitoreo y Caracterización Espacio-Temporal de Áreas Contaminadas por Residuos Sólidos Municipales | Severidad y Nivel de Contaminación | • Nivel de contaminación de las áreas:<br>Bajo ($< 1\ m^2$)<br>Medio ($= 1\ m^2$)<br>Alto ($> 1\ m^2$)<br>• Presencia y tipo de residuos (Peligrosos vs. No peligrosos) | • Registro fotográfico geo-referenciado<br>• Formulario estructurado de reporte en Survey123 |
| | Distribución Espacial y Proximidad | • Distancia de los puntos de acumulación a rutas de recolección, vías principales y cuerpos de agua (m)<br>• Densidad de acumulación de residuos (Estimación Kernel Reclasificada) | • Análisis de Proximidad (Near Analysis) en ArcGIS<br>• Mapas de Densidad de Kernel y puntos calientes (Heat maps) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Patrones y Persistencia Temporal | • Variación de la frecuencia de reportes según día de la semana y semana de monitoreo<br>• Grado de persistencia semanal de zonas con concentración "Extremadamente alta" (número de semanas acumuladas) | • Matriz de correlación jerárquica de Pearson ($r \geq 0.8$) en R Studio<br>• Reportes estadísticos de acumulación diaria/semanal |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 6 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Mark T. Buntaine, Patrick Hunnicutt y Polycarp Komakech
**TÍTLE OF PAPER:** The Challenges of Using Citizen Reporting to Improve Public Services: A Field Experiment on Solid Waste Services in Uganda
**JOURNAL:** Journal of Public Administration Research and Theory
**VOLUME (ISSUE):** 31(1)
**PAG – PAG (YEAR):** 108 - 127 (2021)

### ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)

La gestión de residuos sólidos municipales (RSM) constituye un desafío global, intensificado por el crecimiento demográfico, económico y la urbanización acelerada. En los países en vías de desarrollo, este proceso suele superar la capacidad operativa y financiera de los gobiernos locales, generando deficiencias en la recolección y disposición de residuos, con impactos significativos sobre la salud pública y el ambiente.

En este contexto, las administraciones municipales enfrentan dos restricciones fundamentales: recursos financieros limitados e información insuficiente sobre la prestación efectiva de los servicios. Tradicionalmente, la obtención de información mediante inspecciones y trabajo de campo implica costos que reducen los recursos disponibles para mejorar directamente el servicio. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han contribuido a optimizar rutas de recolección y localizar infraestructuras; sin embargo, estos enfoques suelen depender de análisis técnicos centralizados y presentan limitaciones para incorporar conocimiento local, participación ciudadana e información actualizada.

Como respuesta, la coproducción de servicios plantea la participación voluntaria de la ciudadanía en coordinación con las instituciones públicas. En particular, el co-monitoreo o co-evaluación permite que los ciudadanos actúen como “sensores humanos”, proporcionando información territorial basada en sus experiencias cotidianas. La expansión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), especialmente los dispositivos móviles, ha impulsado los Sistemas de Información Geográfica Participativa (SIGP), que integran conocimientos comunitarios y herramientas cartográficas para apoyar la gestión de recursos y servicios urbanos.

No obstante, la literatura identifica importantes limitaciones socio-técnicas. Los reportes ciudadanos pueden presentar inconsistencias, ruido o falta de estructura, incrementando los costos de validación y procesamiento. Asimismo, el manejo de grandes volúmenes de datos geoespaciales puede superar las capacidades técnicas y administrativas de los municipios. Finalmente, la sostenibilidad de estos sistemas depende de factores sociales como la motivación, confianza, educación y participación continua de la ciudadanía. Por ello, el desafío central no consiste únicamente en desarrollar plataformas tecnológicamente sofisticadas, sino en diseñar mecanismos capaces de convertir la participación ciudadana en información confiable y útil para mejorar la gestión de los RSM.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

El principal aporte de la investigación es proporcionar evidencia empírica sobre el impacto de la coproducción de servicios públicos mediante tecnologías de información y comunicación (TIC). Para ello, los autores combinaron un experimento de campo aleatorizado y controlado (RCT) con un análisis cualitativo. En colaboración con la Autoridad de la Ciudad Capital de Kampala (KCCA), implementaron una plataforma gratuita de reportes mediante SMS. Durante nueve meses, 50 ciudadanos voluntarios de 100 barrios informaron semanalmente sobre el estado de la recolección de residuos, generando 23 862 reportes que permitieron evaluar el potencial del monitoreo ciudadano.

El componente cualitativo permitió identificar las limitaciones institucionales y operativas asociadas al uso de estos datos. La participación del equipo investigador en la KCCA y las entrevistas al personal evidenciaron que la inconsistencia de los reportes, los costos de verificación y la falta de continuidad administrativa pueden reducir la utilidad y sostenibilidad de las plataformas participativas.

Hipótesis y proposición teórica
La hipótesis plantea que las zonas participantes en el programa de reportes ciudadanos experimentarían una mayor reducción de la acumulación informal de residuos sólidos que las zonas del grupo de control. El supuesto central es que un monitoreo más frecuente permite identificar fallas en la recolección y facilita acciones correctivas, reduciendo la disposición informal y la quema de residuos.

La proposición teórica sostiene que el reporte ciudadano puede mejorar la prestación de servicios públicos cuando la información responde a las necesidades de los gestores, reduce los costos de identificación de fallas, presenta suficiente consistencia y se genera mediante plataformas de bajo costo. Bajo este enfoque, los ciudadanos funcionan como “sensores humanos” distribuidos territorialmente, capaces de identificar problemas que resultarían costosos de detectar mediante inspecciones convencionales.

La información producida por los ciudadanos contribuye así a reducir la asimetría de información entre las autoridades y los operadores privados, favoreciendo una supervisión más eficiente y una asignación más adecuada de los recursos públicos. Sin embargo, la participación ciudadana no debe entenderse únicamente como un mecanismo de recopilación de datos. Para generar mejoras concretas, las instituciones deben disponer de procedimientos capaces de recibir, verificar, analizar y utilizar oportunamente los reportes en la toma de decisiones.

Desde una perspectiva teórica, el estudio contribuye a explicar las condiciones bajo las cuales las tecnologías participativas pueden mejorar los servicios públicos. Su aporte central es mostrar que el éxito de la coproducción no depende exclusivamente de la tecnología, sino de la calidad de la información, la capacidad institucional de respuesta y la sostenibilidad administrativa y tecnológica. En consecuencia, ofrece un marco relevante para futuras iniciativas de monitoreo ciudadano aplicadas a la gestión de residuos y otros servicios públicos en contextos urbanos con recursos limitados.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

Para evaluar si el monitoreo ciudadano digital permite reducir las limitaciones de información de los gobiernos locales y mejorar la gestión de residuos sólidos, los autores desarrollaron un experimento de campo aleatorizado y controlado (RCT) en Kampala, Uganda, complementado con auditorías físicas y análisis institucional. El estudio se estructuró en cuatro fases.

1. Diseño de la muestra y aleatorización territorial
De las 755 zonas administrativas de Kampala, se seleccionaron aleatoriamente 200 zonas, además de 50 zonas de reemplazo. Las unidades seleccionadas se dividieron en dos grupos: 100 zonas de tratamiento, que participaron en el programa de monitoreo ciudadano, y 100 zonas de control, que mantuvieron las condiciones habituales del servicio. En las zonas de tratamiento se reclutaron ciudadanos voluntarios para reportar periódicamente el estado de la recolección de residuos.

2. Implementación de la plataforma y recopilación de datos
Aprovechando la elevada disponibilidad de teléfonos móviles en Kampala, los investigadores, en colaboración con la Autoridad de la Ciudad Capital de Kampala (KCCA), implementaron una plataforma gratuita de mensajería SMS mediante SMSOne. Durante nueve meses, los voluntarios recibieron preguntas semanales sobre las condiciones del servicio y enviaron sus respuestas por mensajes de texto. Se generaron 23 862 reportes, de los cuales 17 538 fueron considerados utilizables y verificados. La información recopilada fue consolidada y proporcionada a los gestores de la KCCA para apoyar la planificación y supervisión del servicio.

3. Auditoría física y medición de resultados
Para determinar si el monitoreo ciudadano generaba mejoras concretas, los investigadores realizaron auditorías de los vertederos informales, utilizados como indicadores de las deficiencias del servicio. En la línea base se identificaron 679 vertederos, registrando mediante GPS su ubicación, dimensiones, fotografías y condiciones físicas. Posteriormente, se realizaron dos auditorías de seguimiento, a los cinco meses (M1) y nueve meses (M2), evaluando nuevamente el tamaño y características de los vertederos, incluyendo quema, tipo, dispersión y disposición de residuos.

4. Análisis estadístico y robustez
El efecto del programa se estimó mediante regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), controlando variables como tamaño inicial de los vertederos, características sociodemográficas, infraestructura vial, población, actividad económica y efectos administrativos. Asimismo, se aplicaron procedimientos para reducir la influencia de valores atípicos y 10 000 simulaciones de inferencia por aleatorización para evaluar la robustez de los resultados.

En conjunto, el diseño permitió comparar sistemáticamente los grupos de tratamiento y control y obtener evidencia experimental sobre la capacidad del monitoreo ciudadano digital para generar información útil y contribuir a mejorar la gestión municipal de residuos sólidos.

**PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)**

Para reducir la asimetría de información que dificultaba a la Autoridad de la Ciudad Capital de Kampala (KCCA) supervisar a las empresas privadas de recolección y controlar los vertederos informales, los autores diseñaron un flujo operativo que conectaba los reportes ciudadanos con los responsables de la toma de decisiones. El proceso se desarrolló en cuatro etapas.

1. Transmisión y procesamiento de datos
Semanalmente, el equipo de investigación recopilaba y depuraba los mensajes SMS enviados por los voluntarios de las zonas de tratamiento. Para evitar sobrecargar la capacidad analítica de la KCCA, los reportes individuales se consolidaban en hojas de cálculo y se organizaban por zona o barrio. La información permitía identificar problemas relacionados con la frecuencia de recolección, el incumplimiento de rutas y posibles cobros indebidos, proporcionando a los gestores una visión territorial de las deficiencias del servicio.

2. Elaboración de planes de acción
Los responsables de residuos sólidos de la KCCA utilizaban los reportes consolidados para elaborar planes de acción semanales. La información permitía identificar zonas críticas, solicitar explicaciones a las empresas concesionarias, programar recolecciones de emergencia y dirigir los recursos disponibles hacia los sectores con mayores necesidades. Así, los datos ciudadanos podían transformarse en decisiones concretas de supervisión y gestión.

3. Verificación y control de calidad
La calidad de la información constituyó una dificultad importante: aproximadamente 21 % de los reportes presentaba inconsistencias, superando el 30 % en algunas zonas. Por ello, antes de implementar acciones costosas, los funcionarios verificaban los datos mediante llamadas a los informantes, consultas a residentes, conocimiento previo de los barrios y comunicación con las empresas recolectoras para comprobar rutas y horarios. Este proceso, aunque necesario, incrementaba los costos operativos del sistema.

4. Reestructuración institucional y discontinuidad
La plataforma enfrentó finalmente importantes restricciones institucionales. La verificación de los reportes requería entre uno y dos días laborales de un funcionario, aumentando los costos de procesamiento. Además, entre mayo y julio de 2017, la KCCA atravesó una reestructuración que implicó aproximadamente 120 despidos, contrataciones o traslados. El nuevo equipo directivo atribuyó principalmente el problema a la disposición ilegal de residuos por parte de los ciudadanos, en lugar de a las deficiencias de las empresas recolectoras. En consecuencia, consideró costosa e innecesaria la plataforma SMS y decidió discontinuarla.

Posteriormente, la KCCA amplió la vigilancia física, aumentando los scouts de 72 a 200 trabajadores y utilizando grupos corporativos de WhatsApp para reportar infracciones. El caso demuestra que la efectividad de la participación digital depende no solo de la calidad de los datos, sino también de la capacidad institucional, los costos de procesamiento y la continuidad del respaldo administrativo.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para evaluar el impacto del programa de reporte SMS, los autores utilizaron indicadores físicos y operativos, entre ellos el área de acumulación de residuos, presencia de vertederos informales, residuos quemados, desorganizados o no contenidos, además de la tasa de respuesta ciudadana, la inconsistencia de los reportes y los costos del sistema frente a la vigilancia mediante scouts.

Tras nueve meses de monitoreo y 23 862 reportes, los resultados mostraron que el programa no produjo mejoras significativas en la limpieza general. No se encontraron diferencias relevantes entre los grupos de tratamiento y control respecto al tamaño de los vertederos ni a la probabilidad de limpieza. Aunque a los cinco meses se observaron mejoras temporales en la reducción de residuos quemados, desorganizados y no contenidos, estos efectos desaparecieron al noveno mes.

La participación ciudadana alcanzó una tasa de respuesta de 10–12 %, considerada aceptable, pero aproximadamente 21 % de los reportes presentó inconsistencias. Esto obligó a los funcionarios a realizar verificaciones telefónicas que requerían entre uno y dos días laborales, aumentando los costos operativos y reduciendo la confianza en la información.

A diferencia de algunos estudios observacionales que reportan efectos positivos del monitoreo digital, la evidencia experimental de Kampala muestra resultados limitados. Los hallazgos coinciden con otros experimentos realizados en Uganda, donde las denuncias ciudadanas tampoco generaron mejoras sustanciales. En consecuencia, el estudio demuestra que la incorporación de tecnología participativa no garantiza mejores servicios públicos cuando persisten problemas de calidad de datos, capacidad institucional de procesamiento y continuidad administrativa.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Para evaluar el impacto del programa de reporte SMS, los autores utilizaron métricas físicas y operativas. Entre las principales se consideraron el área de acumulación de basura y la presencia o ausencia de vertederos informales. También se evaluaron características como residuos quemados, desorganizados o no contenidos, además de indicadores operativos como la tasa de respuesta ciudadana, la inconsistencia de los reportes y los costos de funcionamiento del sistema frente al uso de scouts físicos.

Tras nueve meses de monitoreo y 23 862 reportes, los resultados mostraron que el programa no produjo mejoras significativas en la limpieza general. No se encontraron diferencias relevantes entre los grupos de tratamiento y control respecto al tamaño de los vertederos ni a la probabilidad de que fueran limpiados. Aunque a los cinco meses se observaron mejoras temporales en la reducción de basura quemada, desorganizada y en su contención, estos efectos desaparecieron a los nueve meses.

La participación ciudadana presentó una tasa de respuesta aceptable (10–12%), pero los datos registraron aproximadamente 21% de inconsistencias, obligando a los funcionarios a realizar verificaciones telefónicas que consumían entre uno y dos días laborales. Esto incrementó los costos y redujo la confianza en la información recibida.

En comparación con estudios observacionales que reportan efectos positivos del monitoreo digital, los resultados de Kampala no fueron mejores, sino que evidenciaron sus limitaciones en contextos de baja capacidad institucional. Los hallazgos coinciden con otros experimentos controlados realizados en Uganda, donde las denuncias ciudadanas tampoco generaron mejoras sustanciales en los servicios públicos. Por tanto, el estudio demuestra que la tecnología participativa no garantiza mejores resultados si existen problemas de calidad de datos, capacidad de procesamiento y continuidad institucional.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

La investigación de Buntaine, Hunnicutt y Komakech (2021) presenta como principal fortaleza su riguroso diseño experimental (RCT), que permite evaluar objetivamente el impacto del monitoreo ciudadano y superar el optimismo de estudios meramente observacionales. Además, la permanencia del equipo investigador dentro de la KCCA permitió comprender las causas institucionales que explican los resultados.
Sin embargo, se identifican algunas limitaciones. La baja tasa de respuesta ciudadana (10–12%) evidencia fatiga cívica y cuestiona la sostenibilidad de la participación voluntaria.

Asimismo, la dependencia de teléfonos móviles puede generar sesgos de representatividad, dejando fuera a sectores con menor acceso o habilidades digitales.
Otra debilidad importante fue la inconsistencia de los datos (21% en promedio), que obligó a los funcionarios a dedicar entre uno y dos días laborales a su verificación. Esto redujo la eficiencia del sistema y demostró que una tecnología de bajo costo no necesariamente implica una gestión económica si requiere un procesamiento administrativo elevado.

Finalmente, la investigación evidencia una fuerte vulnerabilidad institucional. La reestructuración de la KCCA provocó un cambio en la percepción del problema y terminó con el abandono de la plataforma. Además, el estudio se concentra principalmente en resultados físicos de corto plazo, sin evaluar posibles efectos sociales de largo plazo, como la conciencia ambiental, la participación comunitaria o la confianza entre ciudadanos y autoridades. Por ello, el artículo demuestra que el éxito de la gobernanza digital depende tanto de la tecnología como de la capacidad institucional, la calidad de los datos y la continuidad administrativa.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable independiente:**<br><br>Programa de Reporte Ciudadano mediante TIC (Coproducción / Coevaluación) | Participación y Respuesta Ciudadana | • Tasa de respuesta semanal a mensajes SMS<br>• Número total de reportes recibidos y verificados | • Sistema de seguimiento SMS / Registro digital<br>• Ficha de auditoría de campo / Medición física |
| | Consistencia e Información | • Proporción de respuestas inconsistentes en la zona | |
| **Variable dependiente:**<br><br>Calidad de la Prestación del Servicio Público de Gestión de Residuos Sólidos | Acumulación y Limpieza Directa | • Área total de acumulación de residuos ($m^2$)<br>• Presencia / Limpieza total del cúmulo<br>• Rango relativo del tamaño del cúmulo | |
| | Manejo y Calidad Secundaria | • Área de basura sin contener / dispersa ($m^2$)<br>• Área de basura con evidencia de quema ($m^2$)<br>• Cantidad de residuos inorgánicos presentes | |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 7 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Mohammadhossein Ghahramani, MengChu Zhou, Anna Molter y Francesco Pilla
**TÍTLE OF PAPER:** IoT-Based Route Recommendation for an Intelligent Waste Management System
**JOURNAL:** IEEE Internet of Things Journal
**VOLUME (ISSUE):** NS
**PAG – PAG (YEAR):** 2021-22

---

**ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)**

Wy y Kim (2013) desarrollaron un método heurístico iterativo basado en búsqueda de vecindario para resolver el problema de enrutamiento de vehículos roll-on/roll-off destinados a la recolección de residuos con ventanas de tiempo. Sin embargo, este tipo de enfoques presenta un elevado costo computacional y, además, las metodologías heurísticas y metaheurísticas tradicionales no representan adecuadamente las complejas relaciones físicas y espaciales presentes en entornos geográficos reales.

Mu, Wang, Zhao y Sutherland (2016) propusieron un enfoque metaheurístico paralelo basado en recocido simulado (SA), incorporando cadenas de Markov asíncronas y síncronas. Su propuesta utiliza algoritmos de capacidad residual para generar soluciones iniciales y búsqueda local para su optimización. No obstante, su implementación continúa siendo computacionalmente costosa debido a la complejidad de los algoritmos empleados.

Wang y Lu (2019) plantearon un algoritmo memético competitivo combinado con recocido simulado y el método de k vecinos más cercanos para resolver el enrutamiento de vehículos ecológicos con restricciones de capacidad. Aunque su codificación por permutaciones y estrategia de decodificación son eficientes, el modelo presenta limitaciones para representar las asociaciones geográficas complejas entre los objetos espaciales.

Tirkolaee, Abbasian, Soltani y Ghaffarian (2019), al igual que en trabajos previos, emplearon distintas variantes del recocido simulado para optimizar rutas de recolección de residuos urbanos con ventanas de tiempo y múltiples viajes. Sin embargo, sus modelos no incorporan adecuadamente una secuencia ordenada de las tareas de recolección.

Por último, Amal, Son y Chabchoub (2018) desarrollaron un algoritmo genético espacial basado en GIS, integrando una versión modificada de Dijkstra. Aunque fue validado en un caso real en Sfax, Túnez, el método no representa de forma adecuada las restricciones físicas y asociaciones espaciales complejas, como barreras fluviales y puentes que condicionan el desplazamiento.

En síntesis, los autores identifican como principal vacío del estado del arte la dificultad de modelar eficazmente las relaciones topológicas, espaciales y de vecindad entre los puntos de recolección. Esta limitación puede generar rutas subóptimas cuando existen obstáculos geográficos que dividen el territorio y restringen los accesos.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La investigación surge ante el crecimiento acelerado de la población urbana, que incrementa significativamente la generación de residuos y dificulta su gestión debido a las limitaciones presupuestarias y a la insuficiencia de la infraestructura municipal de recolección.

Uno de los principales problemas identificados es la ineficiencia económica y operativa de los sistemas tradicionales de recolección. Una parte considerable del presupuesto municipal se destina a la recolección y transporte de residuos mediante esquemas rígidos que demandan tiempo, recursos humanos y combustible. Además, los vehículos suelen recoger contenedores que aún no están completamente llenos, generando desplazamientos y costos innecesarios.

Aunque la tecnología de Internet de las Cosas (IoT) permite monitorear en tiempo real el nivel de llenado de los contenedores, el desafío principal consiste en utilizar esta información para generar rutas eficientes de manera inteligente.

La motivación científica central radica en la limitada capacidad de los modelos existentes para representar las restricciones espaciales y topológicas del entorno real. En zonas urbanas con obstáculos geográficos, como ríos, vías ferroviarias o barreras físicas, la proximidad entre dos puntos no garantiza una conexión directa. Por ejemplo, en los Docklands de Dublín, los puntos ubicados a ambos lados del río solo pueden conectarse mediante puentes específicos. Ignorar estas condiciones puede generar rutas ineficientes o inviables.

Por ello, los autores proponen desarrollar un modelo inteligente de toma de decisiones basado en algoritmos evolutivos que integre datos IoT y análisis geoespacial, con el propósito de optimizar las rutas, reducir costos operativos y mejorar la sostenibilidad de la gestión urbana de residuos.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La hipótesis principal de los autores sostiene que la optimización de rutas de recolección de residuos mediante datos provenientes del Internet de las Cosas (IoT) no puede abordarse de manera eficiente y realista mediante modelos espaciales tradicionales que ignoran las restricciones físicas y topológicas del entorno geográfico. En este sentido, plantean que la incorporación de dichas restricciones, mediante estructuras de grafos como la triangulación de Delaunay, combinada con algoritmos evolutivos en un dominio de optimización discreta, permite generar rutas más eficientes, rápidas y físicamente viables, reduciendo además el riesgo de converger hacia óptimos locales.

El principal aporte del artículo consiste en desarrollar un modelo inteligente de enrutamiento que integra información geoespacial, datos IoT y técnicas de optimización evolutiva. Sus contribuciones pueden resumirse en los siguientes aspectos:

Modelamiento de restricciones espaciales reales mediante grafos de Delaunay: la triangulación de Delaunay permite establecer relaciones de proximidad entre los puntos de recolección considerando las condiciones reales de conectividad. De esta manera, se incorporan obstáculos físicos, como ríos, y se garantiza que las conexiones entre puntos representen desplazamientos terrestres posibles, incluyendo el uso de puentes.

Proceso de decisión multinivel basado en datos IoT: el sistema utiliza información obtenida en tiempo real mediante sensores y solicitudes a una API para clasificar los contenedores según su nivel de llenado. Los contenedores que se encuentran por debajo de un umbral determinado pueden ser descartados temporalmente, mientras que aquellos con niveles críticos reciben mayor prioridad. Esto disminuye el número de nodos que debe procesar el algoritmo y mejora su eficiencia computacional.

Comparación entre optimización discreta y continua: los autores evalúan ambas alternativas y evidencian que el algoritmo genético discreto presenta una convergencia más rápida y menores costos acumulados. En contraste, el enfoque continuo puede quedar atrapado en soluciones locales poco eficientes.

Integración de redes neuronales artificiales: se incorpora una red neuronal de tipo perceptrón multicapa, entrenada mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt, para estimar rápidamente los costos asociados a las posibles rutas durante el proceso evolutivo.

Generación de múltiples alternativas de ruta: mediante operadores genéticos de permutación y selección basada en Boltzmann, el modelo mantiene un equilibrio entre exploración y explotación, permitiendo obtener diversas rutas viables y de alta calidad.

En conjunto, estos aportes buscan proporcionar una solución adaptable y eficiente para la gestión inteligente y sostenible de la recolección de residuos urbanos.

## PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

La experimentación se desarrolló mediante un caso de estudio en los Docklands de Dublín, Irlanda, una zona urbana donde el Ayuntamiento de Dublín implementó 110 contenedores inteligentes en colaboración con Bigbelly y Futurestreet. Para proporcionar datos reales al modelo, se realizaron solicitudes HTTP a la API del sistema de gestión de residuos, obteniendo información geográfica, como las coordenadas de cada contenedor, y datos sobre su nivel de llenado en tiempo real. Para ello, se utilizaron parámetros de identificación de las estaciones y rangos temporales específicos.

El procesamiento de la información y la ejecución de las simulaciones se realizaron en un equipo de alto rendimiento con 18 núcleos y 192 GB de memoria RAM. Antes de iniciar la optimización de rutas, se implementó un mecanismo de filtrado dinámico basado en los niveles de llenado obtenidos mediante IoT. Se evaluaron diferentes umbrales, principalmente del 20 % y 30 %, excluyendo temporalmente los contenedores que se encontraban por debajo de dichos niveles. Esta estrategia permitió reducir el número de puntos considerados y, por tanto, disminuir la complejidad computacional del problema.

Posteriormente, los investigadores diseñaron y compararon dos enfoques de algoritmos genéticos: uno basado en optimización discreta, mediante operadores de permutación, y otro basado en optimización continua, utilizando la estrategia de claves aleatorias (random keys). Para acelerar el proceso de evaluación de las soluciones, se incorporó una Red Neuronal Artificial (ANN) de tipo perceptrón multicapa, entrenada mediante el algoritmo de Levenberg-Marquardt. La red contaba con una capa oculta de 15 neuronas y se utilizó para estimar rápidamente el costo asociado a las diferentes rutas generadas durante las iteraciones del algoritmo genético, con un máximo de 1000 iteraciones.

Los resultados permitieron comprobar que el enfoque genético discreto presentó un mejor desempeño que el continuo. Las curvas de convergencia evidenciaron que el modelo discreto alcanzó soluciones de menor costo y convergió con mayor rapidez. En contraste, el enfoque continuo presentó dificultades para escapar de óptimos locales y generó algunas rutas que atravesaban obstáculos geográficos, haciéndolas inviables en condiciones reales.

Finalmente, para validar la robustez de la propuesta, los autores compararon el algoritmo genético discreto con otros métodos evolutivos, entre ellos Optimización por Enjambre de Partículas Discreta (Discrete PSO), Búsqueda Tabú Discreta (Discrete Tabu Search) y Recocido Simulado Discreto (Discrete Simulated Annealing). Los resultados mostraron que la propuesta obtuvo un mejor desempeño en la búsqueda de soluciones de costo mínimo, respaldando su eficacia para la optimización de rutas de recolección de residuos en entornos urbanos con restricciones espaciales reales.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para resolver el problema de enrutamiento inteligente de vehículos recolectores, los autores desarrollan un proceso multinivel que integra datos en tiempo real, filtrado dinámico, modelamiento espacial y optimización evolutiva. El procedimiento se estructura de la siguiente manera:

Adquisición de datos en tiempo real: el sistema inicia realizando solicitudes HTTP a la API de la empresa encargada de la gestión de residuos. A partir de estas consultas obtiene las coordenadas geográficas de los contenedores inteligentes y sus respectivos niveles de llenado en tiempo real.

Filtrado y priorización de contenedores: los datos obtenidos son procesados mediante un mecanismo de filtrado dinámico. Los contenedores cuyo nivel de llenado se encuentra por debajo de un umbral establecido, como 20 % o 30 %, son excluidos temporalmente de la planificación. En cambio, aquellos que alcanzan niveles críticos, por ejemplo, 60 % o más, reciben una mayor prioridad. Esta etapa permite reducir el número de puntos que deben ser procesados y, consecuentemente, la complejidad computacional.

Construcción del grafo espacial: con los contenedores seleccionados se construye una estructura de conectividad mediante triangulación de Delaunay. Este procedimiento permite representar las relaciones de vecindad entre los puntos considerando las restricciones geográficas del entorno, como el río Liffey y los puentes que permiten conectar sus diferentes sectores. De esta manera, se evita establecer conexiones basadas únicamente en la distancia euclidiana cuando estas no son físicamente transitables.

Optimización mediante algoritmo genético discreto: posteriormente, el sistema busca determinar una secuencia eficiente para visitar los contenedores seleccionados. Las posibles rutas se representan mediante permutaciones de números enteros y se evalúan durante un proceso evolutivo de hasta 1000 iteraciones. La selección de las mejores soluciones utiliza el método de Boltzmann, controlado mediante un parámetro de presión de selección, con el propósito de mantener un equilibrio entre exploración y explotación.

Cruce y mutación de soluciones: las rutas seleccionadas se recombinan mediante un operador de cruce de dos puntos, verificando que cada contenedor aparezca una sola vez. Además, se aplican mutaciones de intercambio, inserción e inversión para generar nuevas alternativas y evitar el estancamiento prematuro del algoritmo.

Evaluación mediante una red neuronal artificial: para acelerar el cálculo del costo de las rutas, se incorpora una red neuronal de tipo perceptrón multicapa, entrenada mediante Levenberg-Marquardt. Esta estima rápidamente el costo asociado a cada solución generada durante el proceso evolutivo.

Selección de rutas finales: al finalizar la optimización, el sistema proporciona varias alternativas de rutas de alta calidad, permitiendo seleccionar la más conveniente según las condiciones operativas de la jornada.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Los autores evalúan la propuesta mediante métricas relacionadas con el costo de la ruta, velocidad de convergencia, viabilidad espacial y eficiencia computacional.

- Costo de la ruta: mide la distancia total recorrida para visitar los contenedores seleccionados. El algoritmo genético discreto alcanza un costo aproximado de 0,11 después de 1000 iteraciones, superando al modelo continuo, que alcanza cerca de 0,322, y a otras metaheurísticas discretas: Discrete PSO (0,12), Discrete Tabu Search (0,13) y Discrete Simulated Annealing (0,14). Esto demuestra que la propuesta obtiene rutas de menor costo.
- Velocidad de convergencia: se analiza mediante la evolución del costo durante las iteraciones. El algoritmo discreto alcanza una solución estable aproximadamente entre las 400 y 500 iteraciones, mientras que el modelo continuo presenta una convergencia más lenta y no alcanza una solución comparable durante las 1000 iteraciones.
- Viabilidad espacial: se verifica que las rutas sean físicamente transitables y respeten las restricciones geográficas. La propuesta genera recorridos coherentes y utiliza los puentes para conectar los sectores separados por el río Liffey. En contraste, el modelo continuo produce rutas con cruces y conexiones geográficamente inviables.
- Eficiencia computacional: el filtrado mediante IoT reduce los nodos activos al excluir contenedores con niveles de llenado inferiores al 20 % o 30 %, disminuyendo el espacio de búsqueda.

En conjunto, los resultados indican que la propuesta discreta presenta mejor desempeño en costo, convergencia, viabilidad espacial y eficiencia respecto a los modelos comparados.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

El artículo presenta una propuesta innovadora para optimizar la recolección de residuos mediante IoT, algoritmos genéticos y análisis espacial; sin embargo, presenta algunas limitaciones que deberían considerarse.

En primer lugar, la validación geográfica es limitada, debido a que el modelo se prueba únicamente en la zona de los Docklands de Dublín. Aunque este sector presenta características geográficas complejas, sería necesario evaluar la propuesta en toda la ciudad y en diferentes contextos urbanos para comprobar su escalabilidad y robustez ante un mayor volumen y diversidad de datos.

En segundo lugar, existe poca información sobre la Red Neuronal Artificial (ANN) utilizada para estimar los costos de las rutas. Los autores indican que emplearon 15 neuronas en la capa oculta y que esta configuración fue determinada mediante ensayo y error, pero no proporcionan suficientes detalles sobre su entrenamiento, arquitectura, precisión o criterios de evaluación. Esto dificulta la replicación y validación independiente del modelo.

También se identifica una simplificación del problema de enrutamiento, ya que la formulación se aproxima al Problema del Viajante de Comercio (TSP), suponiendo que cada contenedor debe visitarse una sola vez y que el vehículo retorna al punto de partida. En una situación real deberían considerarse variables como la capacidad de los camiones, múltiples viajes, puntos de descarga, horarios y restricciones laborales.

Finalmente, los umbrales de llenado de los contenedores (20 %, 30 % y 60 %) parecen estar definidos de manera estática. Sería conveniente desarrollar mecanismos adaptativos que ajusten estos valores según la demanda, ubicación, velocidad de acumulación de residuos y disponibilidad de vehículos.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable Independiente:**<br><br>Modelo de toma de decisiones multinivel e inteligente (Algoritmo Genético Discreto con enfoque topológico). | Adquisición y filtrado IoT (Toma de decisiones de primer nivel). | • Nivel de llenado de los contenedores inteligentes (%).<br>• Umbrales dinámicos de descarte (ignorar contenedores < 20% o 30%) y prioridad crítica (> 60%). | • Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de la empresa de gestión mediante peticiones HTTP.<br>• Método de triangulación de Delaunay para la construcción de grafos.<br>• Operadores del algoritmo genético (Selección probabilística de Boltzmann y cruce permutativo).<br>• Red Neuronal Artificial (ANN) tipo perceptrón multicapa (algoritmo Levenberg-Marquardt) para predecir costos de forma casi instantánea.<br>• Simulación y validación visual sobre el plano de los Docklands de Dublín.<br>• Sistema de alto rendimiento (18 núcleos, 192 GB RAM) para pruebas comparativas (vs. modelo continuo y metaheurísticas discretas). |
| | Modelado topológico y de restricciones físicas. | • Conexiones de vecindad reales y transitables (nodos vinculados físicamente por puentes, evitando líneas rectas sobre el río). | |
| | Optimización evolutiva (Dominio discreto). | • Presión de selección ($\beta$) para mantener el equilibrio entre exploración y explotación.<br>• Aplicación de mutaciones permutativas (intercambio, inserción e inversión). | |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Eficiencia, velocidad y viabilidad espacial de las rutas de recolección. | Costo y velocidad de convergencia. | • Costo geográfico acumulado de la ruta (Función de aptitud).<br>• Número de iteraciones necesarias para estabilizar la curva de aprendizaje (aprox. 400 a 500 iteraciones). | |
| | Calidad y viabilidad topológica de la ruta. | • Enrutamiento espacial lógico, libre de cruces inviables en el mapa urbano. | |
| | Complejidad computacional. | • Reducción de la dimensión del espacio de búsqueda (cantidad de nodos activos calculados). | |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 8 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Abdullah Addas, Muhammad Nasir Khan, y Fawad Naseer
**TÍTLE OF PAPER:** Waste management 2.0 leveraging internet of things for an efficient and eco-friendly smart city solution
**JOURNAL:** PLoS ONE
**VOLUME (ISSUE):** 19(7)
**PAG – PAG (YEAR):** (2024)

---

### ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)

Shah y Mishra (2016) propusieron un sistema de monitoreo ambiental basado en IoT para ciudades inteligentes, integrando sensores, conectividad WiFi y análisis de datos en la nube. Sin embargo, los autores señalan como limitación la ausencia de algoritmos avanzados de enrutamiento y de mecanismos orientados a fomentar la participación ciudadana.

Kapadia et al. (2023) combinaron IoT y aprendizaje automático para analizar la generación de residuos y optimizar su recolección. No obstante, su propuesta se limitó al modelado teórico y la simulación, sin una implementación física que permitiera validar los resultados en condiciones reales.

Ejaz et al. (2010) desarrollaron una arquitectura IoT para mejorar la eficiencia de la recolección de residuos municipales. Aunque su propuesta presenta una estructura relevante, no fue validada mediante pruebas piloto, por lo que no se puede garantizar su desempeño frente a las variables propias de un entorno urbano real.

Martikkala et al. (2023) integraron sensores IoT con un algoritmo de optimización dinámica de rutas. Sin embargo, su metodología se diseñó específicamente para residuos textiles, restringiendo su aplicación y escalabilidad hacia la gestión general de residuos sólidos municipales.

Pavithra et al. (2023) propusieron un sistema automatizado basado en sensores ultrasónicos, WiFi y servicios en la nube. Su principal limitación radica en que se concentraron en la transmisión y almacenamiento de información, sin incorporar algoritmos de optimización de rutas o enrutamiento inteligente.

Finalmente, Usharani et al. (2023) desarrollaron un sistema IoT con una aplicación móvil para gestionar residuos alimentarios. No obstante, su alcance se restringe a edificios individuales, sin considerar una implementación a escala urbana o municipal.

En conclusión, los autores identifican como principal vacío del estado del arte la falta de integración entre IoT, redes de comunicación y optimización de rutas. Por ello, proponen un marco end-to-end que integra estos componentes en un despliegue real y de gran escala en Lahore.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La motivación de los autores surge ante el creciente problema mundial de la generación de residuos sólidos urbanos y las limitaciones de los sistemas tradicionales de recolección. Según el Banco Mundial, anualmente se generan aproximadamente 2,010 millones de toneladas de residuos, de las cuales cerca del 33 % se elimina de manera insegura. El crecimiento poblacional y la rápida urbanización agravan esta situación, generando impactos negativos en la salud pública, el medio ambiente y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Otro problema identificado es la ineficiencia operativa y económica de los métodos convencionales de recolección, especialmente en países de ingresos bajos y medios. La ausencia de monitoreo en tiempo real obliga a los vehículos recolectores a utilizar rutas rígidas y poco eficientes, incluso cuando algunos contenedores no están llenos. Esto provoca un uso innecesario de combustible, tiempo y recursos de mantenimiento. Además, más del 60 % del presupuesto municipal destinado a residuos puede concentrarse en su recolección y transporte.

Ante esta problemática, los autores identifican también un vacío tecnológico, debido a que muchas soluciones IoT existentes se limitan a simulaciones o pruebas de pequeña escala. Por ello, proponen un sistema integral de gestión inteligente de residuos (Waste Management 2.0), que combina sensores ultrasónicos de bajo costo, redes LoRaWAN y celulares, plataformas de análisis en la nube y optimización dinámica de rutas. Su objetivo es validar físicamente esta solución mediante un despliegue real en diez zonas de Lahore, Pakistán, buscando mejorar la eficiencia, sostenibilidad y viabilidad económica de la gestión municipal de residuos.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La hipótesis central de la investigación sostiene que las ineficiencias, los elevados costos y el impacto ambiental asociados a la recolección tradicional de residuos pueden reducirse significativamente mediante un sistema integral de gestión inteligente de extremo a extremo (end-to-end). Los autores plantean que la integración de sensores IoT para medir el nivel de llenado, una arquitectura de comunicación híbrida basada en LoRaWAN y redes celulares, y algoritmos de optimización dinámica de rutas en la nube permitiría transformar la gestión municipal de residuos en un proceso automatizado, predictivo, eficiente y económicamente sostenible.

El principal aporte del artículo consiste en superar la fragmentación de investigaciones anteriores mediante el diseño, implementación y validación práctica de una solución completamente integrada. Sus contribuciones principales son:

Marco de gestión de residuos end-to-end: integra sensores, redes de comunicación, servicios en la nube y algoritmos de optimización. El sistema permite detectar el nivel de los contenedores, almacenar y analizar la información en AWS y enviar rutas optimizadas mediante GPS a los conductores.

Prototipo de sensor de bajo costo: se desarrolló un dispositivo utilizando componentes disponibles comercialmente, compuesto por un sensor ultrasónico HC-SR04 y un microcontrolador ESP8266. El sistema permite medir el nivel de llenado con una precisión aproximada de 0,3 cm y alcanzar hasta cinco meses de autonomía mediante baterías de litio.

Arquitectura de comunicación híbrida: se implementó una estructura jerárquica que utiliza LoRaWAN para transmitir los datos desde los contenedores hacia puntos de agregación locales mediante Raspberry Pi. Posteriormente, los datos relevantes se envían a la nube mediante redes celulares 3G/4G, reduciendo los costos de comunicación.

Optimización dinámica de rutas: se combinan técnicas de geovallado dinámico, agrupamiento de la demanda y resolución del problema del viajante (TSP) mediante un algoritmo genético. Además, se considera el tráfico en tiempo real para generar rutas y tiempos estimados de llegada más precisos.

Validación en condiciones reales: el sistema fue implementado en diez zonas urbanas de Lahore, Pakistán, procesando más de 200 millones de registros de sensores y GPS. Los resultados reportaron mejoras en la eficiencia de las rutas, reducción del consumo de combustible y emisiones de $CO_2$, disminución de costos de mantenimiento y aumento de la recuperación de materiales reciclables.

En conjunto, el aporte demuestra la viabilidad de integrar tecnologías IoT, comunicaciones, computación en la nube y optimización inteligente para mejorar la eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad de la gestión municipal de residuos.

## PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para validar el marco de gestión inteligente de residuos Waste Management 2.0, los autores realizaron un experimento piloto en condiciones reales en Lahore, Pakistán. El estudio se desarrolló durante seis meses en diez zonas urbanas con diferentes características residenciales, comerciales, de transporte y espacios públicos, buscando evaluar el sistema en contextos diversos. La instalación de la infraestructura se completó en aproximadamente dos meses.

En la etapa de adquisición de datos, se implementaron contenedores inteligentes equipados con sensores ultrasónicos HC-SR04 y microcontroladores ESP8266. Los sensores medían el nivel de llenado cada 15 minutos y procesaban información como el porcentaje de ocupación, identificación del dispositivo, ubicación y marca de tiempo. Para reducir el consumo energético, los datos se almacenaban temporalmente y se transmitían por lotes cada hora, permitiendo alcanzar una autonomía de hasta cinco meses mediante baterías de litio.

La comunicación se organizó mediante una arquitectura jerárquica. Los contenedores transmitían sus datos utilizando LoRaWAN hacia gateways locales, con un alcance aproximado de 2 a 5 km. Estos gateways se conectaban mediante WiFi a servidores Raspberry Pi, encargados de procesar y filtrar la información. Posteriormente, solo los datos relevantes y las alertas prioritarias eran enviados a la nube mediante redes celulares 3G/4G. Para garantizar la seguridad de las comunicaciones se utilizaron mecanismos de cifrado como AES y TLS.

El almacenamiento, procesamiento y análisis se realizaron en Amazon Web Services (AWS). Se utilizaron herramientas como AWS IoT Core, InfluxDB, Apache Kafka, Spark, PostgreSQL/PostGIS y servicios desarrollados en Node.js y Python. Esta infraestructura permitió gestionar datos en tiempo real e históricos, además de proporcionar información a los administradores mediante una plataforma web.

Para optimizar las rutas de recolección, el sistema aplicó un proceso de tres etapas: geovallado de las zonas, agrupamiento dinámico de contenedores según su nivel de llenado y resolución del Problema del Viajante de Comercio (TSP) mediante un Algoritmo Genético. El modelo incorporó información del tráfico para calcular rutas y tiempos estimados de llegada, enviándolos posteriormente a los conductores mediante una aplicación móvil con GPS.

Durante el piloto se procesaron más de 180 millones de registros de sensores y 28 millones de datos GPS. Finalmente, los resultados fueron comparados con el sistema tradicional de Lahore mediante indicadores operativos, económicos y ambientales, complementados con encuestas y entrevistas a operadores municipales para evaluar la viabilidad y usabilidad de la propuesta.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para resolver el problema de la recolección y el enrutamiento eficiente de residuos, los autores desarrollaron un proceso integrado que combina sensores IoT, comunicación jerárquica, procesamiento en la nube y algoritmos de optimización dinámica.

Captura y procesamiento de datos: Cada contenedor inteligente incorpora un sensor ultrasónico HC-SR04 que mide el nivel de llenado cada 15 minutos. Un microcontrolador procesa las mediciones y calcula el porcentaje de ocupación, incorporando además la identificación del dispositivo, ubicación geográfica y marca de tiempo. Esta información se estructura en paquetes JSON.

Almacenamiento y transmisión: Para reducir el consumo energético, los datos se almacenan temporalmente y se transmiten cada hora mediante LoRaWAN hacia gateways locales. Estos se comunican por WiFi con servidores Raspberry Pi, que procesan y filtran la información. Solo las alertas prioritarias y los metadatos relevantes se envían a la nube mediante redes celulares 3G/4G. Las comunicaciones utilizan mecanismos de seguridad como AES y TLS.

Procesamiento en la nube: Los datos son recibidos mediante AWS IoT Core utilizando MQTT y HTTPS. Posteriormente, se almacenan y procesan mediante herramientas como InfluxDB, Apache Kafka, Spark, PostgreSQL y PostGIS. Esta infraestructura permite analizar tanto información en tiempo real como datos históricos sobre los patrones de llenado.

Geovallado dinámico: El sistema divide la ciudad en zonas de recolección o geovallas, considerando información histórica sobre la generación de residuos, características del territorio y factores dinámicos. Esta división permite organizar las operaciones de acuerdo con la capacidad y disponibilidad de la flota.

Agrupamiento de la demanda: Dentro de cada zona se identifican y agrupan dinámicamente los contenedores que requieren recolección, utilizando principalmente sus niveles de llenado en tiempo real. El objetivo es formar grupos de puntos de recogida geográficamente cercanos y facilitar rutas más compactas y eficientes.

Optimización de rutas: Los contenedores seleccionados se utilizan para formular el Problema del Viajante de Comercio (TSP). Debido a su complejidad computacional, los autores emplean un Algoritmo Genético (GA) para determinar rutas eficientes.

Navegación y monitoreo: Las rutas optimizadas se envían a una aplicación móvil con GPS utilizada por los conductores. La ubicación del vehículo se monitorea durante el recorrido para verificar el cumplimiento de la ruta y permitir ajustes cuando cambian las condiciones de tráfico o los niveles de llenado.

En conjunto, este proceso permite transformar los datos obtenidos de los contenedores en decisiones de recolección automatizadas y rutas dinámicas, buscando reducir desplazamientos innecesarios, costos operativos, consumo de combustible y emisiones contaminantes.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Los autores evalúan el sistema **Waste Management 2.0** mediante métricas operativas, económicas, ambientales y de confiabilidad, comparando sus resultados con el sistema tradicional de recolección utilizado en Lahore.

- **Eficiencia de las rutas:** la distancia recorrida disminuyó un **32 %**, pasando aproximadamente de 10 a 8 km por viaje. Esto demuestra que las rutas dinámicas reducen desplazamientos innecesarios y evitan visitar contenedores que no requieren recolección.
- **Tiempo de operación:** el tiempo promedio de recolección se redujo de **4,5 a 2,8 horas**, mientras que las esperas en vertederos disminuyeron de 0,5 a 0,3 horas. Esto permitió aumentar las cargas recolectadas diariamente de 40 a 50.
- **Combustible y emisiones:** se obtuvo un **29 % de reducción en el consumo de combustible** y una disminución significativa de las emisiones de $CO_2$, evidenciando beneficios ambientales frente al método convencional.
- **Mantenimiento y costos:** los costos de mantenimiento de la flota disminuyeron un **18 %**, mientras que los costos generales de gestión se redujeron un **20 %**, generando ahorros aproximados de USD 410.000 anuales por ciudad.
- **Reciclaje:** la capacidad de procesamiento de las plantas aumentó un **33 %** y la recuperación de materiales reciclables un **20 %**, generando ingresos adicionales estimados en USD 3,2 millones anuales por ciudad.
- **Confiabilidad:** los sensores alcanzaron un **92 % de disponibilidad** y la transmisión LoRaWAN un **89 % de éxito**.
-

En conclusión, los resultados muestran un desempeño superior al sistema tradicional, especialmente porque la propuesta fue validada en condiciones reales y a gran escala, integrando IoT, comunicaciones, nube y optimización dinámica.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

**Observaciones y/o críticas al artículo**

Aunque el artículo presenta una propuesta innovadora y validada en condiciones reales, se identifican algunas limitaciones técnicas y metodológicas que deberían considerarse.

- **Inconsistencia en el hardware:** los autores mencionan el uso de un ESP8266 y, simultáneamente, comunicación mediante LoRaWAN. Debido a que el ESP8266 no incorpora radio LoRaWAN de forma nativa, sería necesario utilizar un transceptor adicional. La ausencia de este detalle dificulta la replicabilidad del sistema.
- **Puntos únicos de fallo:** la utilización de Raspberry Pi como nodos de agregación puede generar vulnerabilidades. Un fallo eléctrico, daño físico o pérdida de conectividad en una Raspberry Pi podría afectar la disponibilidad de los datos de toda una zona.
- **Autonomía energética:** la duración de hasta cinco meses de las baterías parece elevada considerando la frecuencia de medición y transmisión. Los autores deberían proporcionar información detallada sobre la capacidad de las baterías y el consumo energético real para respaldar esta afirmación.
- **Escasa participación ciudadana:** aunque los autores reconocen la importancia de involucrar a la población en la gestión de residuos, el sistema se orienta principalmente a las autoridades municipales. No se evalúan mecanismos para que los ciudadanos reporten incidencias o participen activamente en la separación y gestión de residuos.
- **Simplificación del problema de rutas:** el uso del TSP mediante un Algoritmo Genético puede resultar insuficiente para representar la complejidad de una ciudad como Lahore. Un modelo como el **Problema de Enrutamiento de Vehículos Capacitados (CVRP)** permitiría considerar múltiples vehículos, sus capacidades, restricciones operativas y necesidades de descarga.

En general, el artículo constituye un aporte relevante, pero estas limitaciones deben considerarse antes de extrapolar sus resultados a implementaciones urbanas de mayor escala.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable Independiente:**<br><br>Marco de gestión inteligente unificado de extremo a extremo (Waste Management 2.0). | Hardware de adquisición en el borde (Edge). | • Porcentaje de llenado del contenedor calculado mediante mediciones de distancia (tiempo de vuelo). | • Prototipo de bajo costo equipado con sensor ultrasónico HC-SR04 y microcontrolador ESP8266.<br>• Red híbrida LoRaWAN y celular (3G/4G) utilizando minicomputadoras Raspberry<br>• Pi como pasarelas locales.<br>• Infraestructura en Amazon Web Services (AWS IoT Core, InfluxDB, Apache Kafka, Spark, PostGIS).<br>• Procesamiento masivo de datos satelitales y de IoT (180 millones de puntos de sensores y 28 millones de GPS).<br>• Análisis comparativo contra la línea base del sistema convencional de Lahore (prueba piloto de 6 a 12 meses).<br>• Encuestas y entrevistas cualitativas a operadores municipales para validar la usabilidad real. |
| | Arquitectura de comunicación jerárquica. | • Frecuencia de transmisión de datos (lecturas cada 15 minutos, envío por lotes cada hora) y alertas filtradas. | |
| | Análisis en la nube y optimización dinámica. | • Creación de geovallas, agrupamiento de demanda (clusters) y cálculo de ruta óptima (Algoritmo Genético resolviendo el TSP). | |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Eficiencia operativa, económica y ecológica del sistema municipal de recolección. | Eficiencia logística y de flota. | • Reducción de la distancia recorrida (de 10 km a 8 km por ruta) y tiempo de recolección (de 4.5 a 2.8 horas). | |
| | Impacto ecológico y economía circular. | • Reducción del consumo de combustible y emisiones de CO2 (ahorro de 420 toneladas anuales por ciudad).<br>• Incremento en el procesamiento y recuperación de reciclables (%). | |
| | Viabilidad y rentabilidad financiera. | • Reducción en costos generales de gestión y mantenimiento mecánico vehicular (%).<br>• Ingresos adicionales generados por eficiencia de reciclaje (USD). | |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 9 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Mohamed Abdallah, Mohamad Adghim, Munjed Maraqa, and Elkhalifa Aldahab
**TÍTLE OF PAPER:** Simulation and optimization of dynamic waste collection routes
**JOURNAL:** Waste Management & Research
**VOLUME (ISSUE):** 37(8)
**PAG – PAG (YEAR):** 793 – 802 (2019)

---

**ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)**

El estado del arte presentado en la introducción del artículo reúne investigaciones sobre el desarrollo e implementación de sistemas inteligentes de recolección de residuos (SCS), destacando sus ventajas frente a los métodos convencionales.

En el ámbito de la adquisición de datos y el hardware, Al Mamun et al. (2016) desarrollaron un sistema para monitorear contenedores municipales en Malasia mediante sensores de nivel, temperatura y movimiento, utilizando comunicación ZigBee-PRO. El sistema permitió optimizar las rutas y reducir las emisiones de carbono hasta en un 10%. Por su parte, Gutierrez et al. (2015) implementaron en Dinamarca un prototipo basado en sensores ultrasónicos, Wi-Fi y Arduino Uno. Mediante algoritmos genéticos y de árbol de expansión, lograron optimizar las rutas y recuperar los costos de implementación y mantenimiento en aproximadamente dos años.

Respecto al uso masivo de sensores, Johansson (2006) instaló dispositivos inalámbricos y sensores en 3300 contenedores para monitorear el nivel de residuos. Asimismo, Catania y Ventura (2014) emplearon sensores de proximidad y peso en Italia, permitiendo identificar la ubicación de los contenedores que requerían vaciado.

En cuanto a la simulación y optimización de rutas, Faccio et al. (2011) demostraron que los sistemas inteligentes podían disminuir la distancia recorrida respecto a la recolección diaria convencional, aunque el beneficio dependía del volumen de residuos. Ramos et al. (2018), mediante simulaciones, determinaron que optimizar las rutas según el nivel de llenado podía incrementar las ganancias hasta en un 150%. De manera similar, Zsigraiova et al. (2013) utilizaron herramientas GIS en Portugal y obtuvieron reducciones del 57% en costos operativos, 62% en tiempo de recolección, 43% en consumo de combustible y 40% en emisiones.

Finalmente, Abdallah, Adghim, Maraqa y Aldahab identificaron una limitada disponibilidad de estudios de campo sobre la viabilidad de estos sistemas en los Emiratos Árabes Unidos. Por ello, propusieron un algoritmo basado en el historial de llenado y condiciones locales. Mediante simulación GIS, demostraron que su sistema podía reducir los costos operativos en un 19% y las emisiones de $CO_2$ entre 5% y 22%, evidenciando su aplicabilidad frente a los métodos tradicionales.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La motivación principal de los autores surge de las dificultades operativas, económicas y ambientales asociadas a la gestión de residuos sólidos municipales. El problema central es que los métodos convencionales utilizan rutas de recolección fijas, en las que los camiones recogen los residuos diariamente sin considerar el nivel real de llenado de los contenedores. Esto ocasiona viajes innecesarios, mayor consumo de combustible, costos elevados de mantenimiento y mayores emisiones contaminantes. Además, la recolección representa más del 60% de los costos totales de gestión de residuos.

Esta problemática es especialmente relevante en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde existe una alta generación de residuos per cápita y una población compuesta en gran medida por residentes expatriados. Esta situación genera importantes variaciones en la cantidad de residuos producidos durante períodos vacacionales y temporadas de alta demanda. La generación puede disminuir hasta un 50% durante los recesos y aumentar hasta un 180% en temporadas pico, dificultando la planificación mediante sistemas tradicionales y rígidos.

Ante esta situación, los autores identifican una falta de datos de campo y estudios locales que permitan determinar la viabilidad de implementar sistemas inteligentes de recolección adaptados a estas fluctuaciones. Por ello, proponen evaluar un Sistema de Recolección Inteligente (SCS) basado en Sistemas de Información Geográfica (GIS), capaz de adaptar las rutas según el nivel de llenado de los contenedores. El objetivo es reducir los tiempos de viaje, los costos operativos y las emisiones contaminantes, mejorando la eficiencia respecto al sistema convencional.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La hipótesis principal de Abdallah, Adghim, Maraqa y Aldahab sostiene que la implementación de un Sistema de Recolección Inteligente (SCS), basado en Sistemas de Información Geográfica (GIS) y adaptado al nivel real de llenado de los contenedores, puede superar a los métodos convencionales de rutas fijas. Los autores plantean que este sistema permitiría reducir el tiempo de recorrido, los costos operativos y las emisiones contaminantes, siendo especialmente útil en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde la generación de residuos presenta importantes variaciones debido a los movimientos de la población durante vacaciones y temporadas turísticas.

Uno de los principales aportes es el desarrollo de un algoritmo de toma de decisiones basado en datos reales. Para ello, los investigadores realizaron un estudio de campo en 115 contenedores ubicados en diferentes tipos de viviendas y determinaron sus tasas de llenado. Los resultados mostraron diferencias significativas, como un 84% de llenado diario en rascacielos frente a un 46% en viviendas unifamiliares. El algoritmo analiza el nivel actual de cada contenedor y estima su incremento de residuos para el día siguiente. Si la capacidad disponible no es suficiente, considerando un margen de seguridad, el contenedor se incorpora a la ruta; de lo contrario, se programa para una jornada posterior.

Otro aporte importante es el desarrollo de un modelo de simulación mediante GIS y el algoritmo de Dijkstra para determinar rutas óptimas. Los resultados indicaron una reducción del 19% en los costos operativos durante condiciones normales, llegando hasta un 39% en escenarios con menor generación de residuos. Asimismo, las emisiones de $CO_2$ disminuyeron entre un 5% y un 22% respecto al sistema convencional.

Los autores también validaron su propuesta utilizando datos históricos reales de generación de residuos del distrito de Um Gafa correspondientes a 2018. La evaluación mostró reducciones de entre 18% y 42% en la duración de los recorridos, con un ahorro anual estimado de 25,929 dólares, equivalente aproximadamente al 22.5% de reducción de costos.

Finalmente, propusieron una arquitectura integral adaptada a las condiciones climáticas de los EAU, que incluye contenedores con sensores, comunicación mediante LoRaWAN, inteligencia artificial, GPS y optimización basada en tráfico y predicción de generación de residuos. En conjunto, estos aportes demuestran la viabilidad de un sistema dinámico, inteligente y adaptable para mejorar la gestión de residuos.

## PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

El proceso experimental realizado por los autores se desarrolló mediante la recopilación de datos de campo, simulaciones y una posterior validación con información histórica real. En primer lugar, realizaron un estudio durante abril de 2018 en 115 contenedores ubicados en diferentes tipos de viviendas de los Emiratos Árabes Unidos. El propósito fue obtener información sobre los niveles reales de llenado diario y establecer datos confiables para alimentar el sistema inteligente.

Posteriormente, seleccionaron como área de estudio el distrito residencial de Um Gafa, en la ciudad de Al Ain, con una población de 6772 habitantes y 658 contenedores distribuidos en 4460 hectáreas. La zona fue elegida debido a sus características residenciales, bajo nivel de tráfico y disponibilidad de información sobre la ubicación de los contenedores. Para facilitar la simulación, los 658 contenedores fueron agrupados en 25 conjuntos según sus tasas de llenado y días de recolección.

Con esta información, los investigadores aplicaron su algoritmo de toma de decisiones. El sistema evaluaba diariamente el nivel de cada contenedor y estimaba si su capacidad restante sería suficiente para almacenar los residuos del día siguiente. Cuando la capacidad era insuficiente, el contenedor era seleccionado para su recolección.

Luego, los datos fueron incorporados a ArcMap mediante ArcGIS Network Analyst. Para determinar las rutas óptimas de los camiones se utilizó el algoritmo de Dijkstra, priorizando las distancias más cortas debido al bajo nivel de tráfico existente en la zona.

La efectividad del sistema se evaluó mediante diferentes escenarios durante un período de dos semanas. Se estableció un escenario convencional, en el que todos los contenedores eran recolectados diariamente, y otro inteligente, basado en sus niveles reales de llenado. Además, se crearon escenarios adicionales simulando períodos vacacionales, reduciendo las tasas de llenado en 10%, 20%, 30% y 40%.

Posteriormente, se analizaron los impactos económicos y ambientales. Las emisiones de $CO_2$, CO e hidrocarburos fueron estimadas mediante el software SIDRA TRIP, considerando las características de un vehículo pesado. Los costos operativos se calcularon a partir del consumo de combustible, los costos laborales, el tiempo de recorrido y el tiempo de descarga de los contenedores.

Finalmente, los resultados fueron validados mediante datos históricos reales de generación de residuos de Um Gafa correspondientes a 2018. Se seleccionaron enero, abril, julio y octubre como meses representativos y se ejecutaron nuevamente las simulaciones. Esta validación permitió comprobar la reducción de los tiempos de viaje y costos, respaldando la viabilidad del sistema inteligente propuesto.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para resolver la ineficiencia de las rutas estáticas y las variaciones estacionales en la generación de residuos, los autores desarrollaron un proceso basado en la recopilación de datos, el diseño de un algoritmo, la simulación y la validación de resultados.

En primer lugar, realizaron un estudio de campo en 115 contenedores ubicados en diferentes tipos de viviendas de los Emiratos Árabes Unidos. El objetivo fue determinar las tasas reales de llenado diario y utilizar estos datos como base para desarrollar un sistema de recolección adaptable. A partir de esta información, diseñaron un algoritmo de toma de decisiones que analiza el nivel actual de cada contenedor y estima la cantidad de residuos que recibirá al día siguiente. Si la capacidad disponible es suficiente, el contenedor no se incluye en la ruta; si existe riesgo de superar su capacidad, se programa para ser recolectado. De esta manera, la recolección deja de ser fija y se convierte en un proceso dinámico basado en la demanda.

Posteriormente, implementaron el modelo en el distrito residencial de Um Gafa, donde se registraron 658 contenedores. Mediante el software ArcMap y la extensión ArcGIS Network Analyst, representaron la ubicación de los contenedores y la red vial de la zona. Para determinar las rutas más eficientes utilizaron el algoritmo de Dijkstra, encargado de calcular el recorrido más corto entre los contenedores seleccionados por el sistema.

Para evaluar el comportamiento del Sistema de Recolección Inteligente (SCS), realizaron simulaciones bajo diferentes condiciones. Primero, establecieron un escenario convencional en el que todos los contenedores eran recolectados diariamente. Después, aplicaron el sistema inteligente considerando los niveles de llenado reales y crearon escenarios adicionales con reducciones de generación de residuos del 10%, 20%, 30% y 40%, simulando períodos vacacionales.

Los resultados fueron evaluados desde el punto de vista económico y ambiental. Los costos se calcularon considerando combustible, mano de obra, tiempos de recorrido, descargas y otras demoras. Además, mediante el software SIDRA TRIP estimaron las emisiones generadas durante los recorridos. Los resultados mostraron que el sistema dinámico podía reducir los costos operativos hasta en un 39% y las emisiones contaminantes hasta en un 22%.

Finalmente, los autores validaron la solución utilizando datos reales de generación de residuos de Um Gafa correspondientes a 2018. Analizaron meses representativos de cada trimestre y comprobaron reducciones de entre 18% y 42% en los tiempos de viaje. Como complemento, propusieron una arquitectura tecnológica con sensores de nivel y comunicación mediante LoRaWAN, permitiendo recopilar y transmitir información para mantener las rutas adaptadas a las condiciones reales.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Los autores evalúan el Sistema de Recolección Inteligente (SCS) mediante métricas de tiempo de viaje, costos operativos, emisiones contaminantes y porcentaje de contenedores recolectados. En comparación con el sistema convencional, los resultados muestran un desempeño superior del modelo inteligente.

En cuanto al tiempo de viaje, el sistema convencional registró 162.6 horas durante dos semanas, mientras que el SCS redujo este valor a 114.9 horas en el escenario regular, equivalente a una disminución del 29.4%. Además, la validación con datos históricos mostró reducciones entre 18.2% y 42.3%, evidenciando una mayor eficiencia en los recorridos.

Respecto a los costos operativos, el sistema convencional alcanzó hasta US$320 por viaje diario. El SCS logró una reducción del 18.9% en condiciones regulares y entre 21.4% y 39% en escenarios con menor generación de residuos. Asimismo, se estimó un ahorro anual de US$25,929, aproximadamente 22.5% menos que el método convencional.

En términos de emisiones contaminantes, el sistema convencional generó 1236.2 kg de $CO_2$, 43.4 kg de CO y 0.56 kg de hidrocarburos. El SCS redujo las emisiones de $CO_2$ entre 4.9% y 21.9%, y las de CO entre 3.2% y 16.1%, demostrando un mejor desempeño ambiental.

Finalmente, mientras el sistema convencional recolecta el 100% de los contenedores diariamente, el SCS selecciona únicamente entre el 21% y 82%, según el nivel de residuos. Esto demuestra que el modelo inteligente evita recolecciones innecesarias y ofrece mayor eficiencia operativa, económica y ambiental.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

El artículo presenta una metodología sólida, ya que utiliza datos reales obtenidos mediante un estudio de campo sobre las tasas de llenado de contenedores en los Emiratos Árabes Unidos. Además, la aplicación de herramientas GIS y la validación con datos históricos de generación de residuos de 2018 fortalecen la confiabilidad de los resultados, especialmente al considerar las variaciones estacionales y poblacionales.

Sin embargo, una de las principales limitaciones se encuentra en el cálculo de los costos operativos. Los autores consideran principalmente el consumo de combustible y los salarios de los trabajadores, pero no incluyen otros gastos relevantes, como la inversión inicial, instalación y mantenimiento de sensores, licencias de software o infraestructura de telecomunicaciones. Por ello, los porcentajes de ahorro económico podrían estar sobreestimados y sería necesario realizar un análisis completo de costo-beneficio para determinar la viabilidad comercial del sistema.

Asimismo, existe una diferencia entre la arquitectura tecnológica propuesta y la realmente evaluada. Aunque los autores plantean incorporar inteligencia artificial y datos de tráfico en tiempo real, la simulación utiliza un algoritmo determinista basado principalmente en datos históricos. Esto limita la evaluación de las capacidades predictivas del sistema.

Finalmente, las condiciones climáticas extremas de la región representan una dificultad importante. Las altas temperaturas y humedad pueden favorecer la descomposición de residuos orgánicos, generando problemas sanitarios si los contenedores permanecen almacenados durante períodos prolongados. Por ello, considero que la aplicación del sistema debería complementarse con estrategias específicas para garantizar la seguridad sanitaria.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variables Independiente:**<br><br>Sistema Inteligente de Recolección (SCS) basado en Sistemas de Información Geográfica (GIS) | Adquisición de Datos y Toma de Decisiones | • Tasa de llenado promedio por tipo de vivienda (rascacielos 84%, edificios medianos 48%, unifamiliares 46%).<br>• Capacidad volumétrica del contenedor y margen de seguridad restante.<br>• Capacidad volumétrica del contenedor y margen de seguridad restante. | • Encuesta de campo sobre 115 contenedores.<br>• Algoritmo de toma de decisiones basado en conocimientos e historial de niveles de llenado. |
| | Modelado y Optimización de Rutas | • Selección de contenedores específicos a vaciar (solo llenos o semi-llenos).<br>• Distancia física más corta entre los nodos seleccionados en la red vial. | • Plataforma de procesamiento geoespacial ArcMap.<br>• Extensión ArcGIS Network Analyst y Algoritmo de ruta más corta de Dijkstra. |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Eficiencia y viabilidad de las rutas de recolección de residuos | Eficiencia Operativa y Financiera | • Tiempo total del viaje de recolección en horas (compuesto por tiempo de conducción y tiempo de descarga de 36 segundos por contenedor).<br>• Costo operativo del viaje en dólares (USD), considerando consumo de combustible y salarios laborales.<br>• Ahorros anuales estimados en dólares por hectárea. | • Fórmulas cinemáticas modificadas para calcular tiempos, aceleración y desaceleración del camión.<br>• Datos históricos reales de generación de residuos para validación (año 2018). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Impacto Ambiental | • Volumen de emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) en kilogramos.<br>• Volumen de emisiones de Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos (HC) en kilogramos. | • Software de simulación de emisiones SIDRA TRIP configurado para vehículos pesados. |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 10 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Prafulla Badgujar, Shubham Adhav, Shantanu Badmanji, y Shalini Wankhede
**TÍTLE OF PAPER:** WASTE COLLECTION OPTIMIZATION THROUGH SOFTWARE LEVERAGING GPS LOCATIONS FROM CITIZEN-FILED COMPLAINTS
**JOURNAL:** International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science
**VOLUME (ISSUE):** 6 (2)
**PAG – PAG (YEAR):** 191 – 199 (2024)

---

### ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)

El estado del arte presentado por los autores realiza una revisión de las principales metodologías y tecnologías desarrolladas a nivel mundial para enfrentar los problemas relacionados con la gestión de residuos sólidos municipales (MSW). Se evidencia una evolución desde los métodos tradicionales hacia soluciones basadas en el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA).

En primer lugar, se mencionan investigaciones como la de Sharholy et al., quienes analizan los problemas derivados del crecimiento poblacional y la rápida urbanización, especialmente en ciudades de la India, donde la disposición inadecuada de residuos genera la necesidad de mejorar los sistemas e infraestructura de gestión.

En cuanto a las soluciones tecnológicas, Vinod et al. y Komane y Mathonsi desarrollaron sistemas inteligentes mediante contenedores equipados con sensores ultrasónicos, GPS y GSM. Estos dispositivos permiten monitorear el nivel de llenado de los contenedores y enviar alertas a las autoridades.

Posteriormente, Longo et al. plantearon una infraestructura más avanzada mediante tecnología 5G MEC, contenedores inteligentes y sensores visuales, orientada a la clasificación de residuos con baja latencia. Asimismo, diferentes investigaciones han incorporado IA para predecir la generación de residuos y optimizar las rutas de recolección, logrando reducir distancias, consumo de combustible y emisiones de $CO_2$.

También se consideran soluciones orientadas a la participación ciudadana, como la propuesta de Pardini et al., que permite consultar información sobre los contenedores mediante una aplicación, y la de Thompson et al., basada en encuestas ciudadanas para gestionar la ubicación de los depósitos.

Finalmente, los autores identifican una importante brecha: la mayoría de las soluciones existentes se enfocan en residuos depositados dentro de contenedores y no consideran adecuadamente la basura no organizada, presente en calles y espacios públicos. Esta limitación justifica el desarrollo de una plataforma participativa basada en reportes o quejas ciudadanas para abordar este problema.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La motivación principal de los autores surge de la creciente crisis ambiental y de salud pública ocasionada por el aumento de la población urbana, la expansión industrial y el incremento del nivel de vida, factores que han provocado un considerable crecimiento en la generación de residuos sólidos municipales (MSW), especialmente en países en desarrollo como la India.

El problema radica en que los métodos tradicionales de gestión de residuos resultan insuficientes y, en muchos casos, presentan limitaciones de financiamiento. Esta situación contribuye a la contaminación del aire, agua y suelo, afectando tanto al medio ambiente como a la salud de la población.

Para evidenciar la magnitud del problema, los autores señalan que en las zonas urbanas de la India se generan aproximadamente 62 millones de toneladas de residuos al año, cantidad que podría alcanzar los 165 millones de toneladas para 2030. Además, durante 2020-2021, cerca del 23,6 % de los residuos generados permaneció sin recolectar.

Dentro de esta problemática destaca la “basura no organizada”, entendida como los residuos arrojados en calles, cunetas y espacios públicos fuera de los contenedores y de los servicios convencionales de recolección. Su acumulación puede favorecer la propagación de enfermedades, deteriorar los ecosistemas, disminuir el valor de las propiedades y afectar el desarrollo económico.

Por ello, los autores plantean la necesidad de complementar los sistemas inteligentes de recolección con mecanismos de participación ciudadana, que permitan reportar en tiempo real la presencia de residuos dispersos y mejorar la respuesta de las autoridades.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La hipótesis planteada por Badgujar, Adhav, Badmanji y Wankhede sostiene que la eficiencia de la gestión y recolección de residuos sólidos municipales puede mejorar significativamente mediante la integración de tecnologías modernas de desarrollo de software con la participación activa de los ciudadanos. Los autores consideran que un sistema basado en reportes ciudadanos permite atender la problemática de la "basura no organizada", la cual suele quedar fuera del alcance de los sistemas tradicionales y de los contenedores inteligentes.

El principal aporte de los investigadores es el desarrollo de una plataforma de software multicapa que convierte al ciudadano en un elemento fundamental para identificar y reportar problemas relacionados con la acumulación de residuos. Para ello, implementaron una aplicación utilizando React.js en el frontend, Node.js en el backend y MySQL como sistema de gestión de base de datos. La plataforma permite registrar denuncias sobre acumulaciones de basura mediante un formulario en el que los usuarios pueden adjuntar fotografías y especificar el tipo de residuo encontrado.

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la incorporación de la API JavaScript Navigator, utilizada para obtener automáticamente las coordenadas GPS del lugar desde donde se realiza el reporte. De esta manera, cada denuncia queda asociada a una ubicación geográfica precisa, facilitando su posterior atención por parte de las autoridades municipales.

Asimismo, los autores desarrollan un módulo administrativo que permite centralizar y gestionar las denuncias recibidas. La información obtenida puede utilizarse para asignar tareas a los equipos de limpieza según su ubicación y jurisdicción. Para optimizar los desplazamientos, la plataforma incorpora el algoritmo de Dijkstra, empleado para determinar rutas cortas y eficientes entre los puntos donde se han reportado acumulaciones de residuos.

Finalmente, el sistema genera representaciones gráficas de los datos recopilados, permitiendo analizar la cantidad y distribución de denuncias según la ciudad, región y tipo de residuo. Con ello, los autores buscan no solo mejorar la respuesta inmediata ante la presencia de basura, sino también proporcionar información útil para identificar patrones y apoyar la planificación de futuras políticas de gestión de residuos.

En síntesis, el aporte consiste en combinar participación ciudadana, geolocalización, optimización de rutas y análisis de datos en una única plataforma orientada a mejorar la gestión de la basura no organizada.

## PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para desarrollar y validar el aporte tecnológico, los autores siguieron un proceso de desarrollo de software basado en una arquitectura multicapa, integrando herramientas para la participación ciudadana, gestión de información, geolocalización y optimización de rutas.

En una primera etapa, se desarrolló el frontend utilizando React.js, con el objetivo de crear una interfaz sencilla e intuitiva que facilitara la participación de los ciudadanos. Se implementaron formularios para registrar denuncias, opciones para clasificar el tipo de residuo y funciones para adjuntar fotografías como evidencia de la acumulación de basura.

Uno de los componentes principales de la experimentación fue la incorporación de la API JavaScript Navigator, utilizada para obtener automáticamente la ubicación geográfica del usuario mediante el GPS de su dispositivo. Esta funcionalidad permitió asociar cada denuncia con coordenadas precisas, facilitando la identificación del lugar donde se encontraba la basura.

Posteriormente, se desarrolló el backend mediante Node.js, encargado de procesar las solicitudes provenientes de la aplicación, gestionar las denuncias, administrar la información de los usuarios y coordinar las tareas de los trabajadores encargados de la recolección. Para almacenar y organizar los datos, los autores implementaron una base de datos MySQL, donde se registraron elementos como usuarios, denuncias, estados de atención, trabajadores, asignaciones y fotografías.

En la etapa de análisis y gestión, se incorporaron herramientas de visualización para generar gráficos sobre la distribución de las denuncias según diferentes criterios, como ubicación y tipo de residuo. Esto permitió facilitar la interpretación de los datos y apoyar la toma de decisiones de los administradores.

Además, se integró el algoritmo de Dijkstra para calcular rutas eficientes entre los diferentes puntos geográficos registrados en el sistema. De esta manera, se buscó reducir el tiempo y los recursos empleados durante las labores de recolección.

Finalmente, los autores realizaron pruebas del sistema para comprobar el correcto funcionamiento de sus diferentes componentes. También implementaron mecanismos de autenticación y control de acceso por roles, diferenciando las funciones de ciudadanos, trabajadores y administradores. Una vez comprobado su funcionamiento, el sistema fue preparado para su implementación en un entorno de servidor en la nube, buscando garantizar su disponibilidad, escalabilidad y rendimiento.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

El proceso diseñado por los autores para resolver el problema de la “basura no organizada” establece un flujo de trabajo que integra la participación ciudadana, el sistema tecnológico y las labores de los trabajadores municipales. El objetivo es facilitar la identificación, gestión y atención de los residuos acumulados en espacios públicos que no son detectados por los métodos tradicionales de recolección.

El proceso comienza cuando un ciudadano identifica un punto de acumulación de residuos en la vía pública. El usuario ingresa al sistema web y registra una denuncia mediante un formulario, donde selecciona el tipo de residuo encontrado, indica la ciudad y región correspondiente, describe la ubicación y adjunta una fotografía como evidencia. Al enviar el reporte, el sistema obtiene automáticamente las coordenadas GPS del dispositivo del usuario y almacena toda la información en la base de datos. Asimismo, se genera una notificación para informar a la autoridad responsable de la zona sobre la nueva incidencia.

Posteriormente, la denuncia pasa a una etapa de gestión administrativa. El administrador municipal ingresa al panel de control y consulta las denuncias que se encuentran en estado “Abierta”. A partir de la ubicación geográfica, región y características de cada reporte, asigna las tareas a los trabajadores encargados de la recolección, modificando el estado de la incidencia a “Asignada”.

Para mejorar la eficiencia de los desplazamientos, el sistema utiliza el algoritmo de Dijkstra para determinar rutas adecuadas entre los diferentes puntos que deben ser atendidos. De esta manera, se busca reducir las distancias recorridas y optimizar el tiempo y el consumo de combustible durante las labores de recolección.

La solución se completa cuando el trabajador se dirige al lugar indicado mediante las coordenadas registradas, realiza la limpieza y actualiza el estado de la denuncia en la plataforma. Además, puede adjuntar fotografías como evidencia del trabajo realizado, cambiando la incidencia al estado “Completada”.

Finalmente, la información generada durante todo el proceso es almacenada y analizada por el sistema. Los datos permiten elaborar gráficos y estadísticas sobre la distribución de los residuos, identificar zonas con mayor incidencia y reconocer patrones de contaminación. Con ello, las autoridades pueden planificar acciones preventivas y asignar los recursos de manera más eficiente, estableciendo un ciclo continuo de reporte, atención, seguimiento y análisis para mejorar la gestión de los residuos en espacios públicos.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Los autores utilizan principalmente tres métricas para evaluar el sistema inteligente de gestión de residuos (SCS): alcance del tipo de residuos, eficiencia en la generación de rutas e involucramiento ciudadano.

En cuanto al alcance, los sistemas convencionales se concentran principalmente en residuos depositados en contenedores o recolectados mediante servicios programados. En cambio, el sistema propuesto permite reportar basura no organizada ubicada en calles y espacios públicos. Por ello, presenta una mejora significativa al atender residuos que normalmente quedan fuera de los sistemas tradicionales.

Respecto a la generación y asignación de rutas, los métodos convencionales utilizan recorridos previamente establecidos o dependen de sensores instalados en contenedores. El sistema inteligente incorpora el algoritmo de Dijkstra y utiliza las coordenadas GPS obtenidas de los reportes ciudadanos para determinar rutas más cortas y adecuadas. Esto permite una atención más dinámica y puede contribuir a reducir tiempos de desplazamiento y consumo de combustible.

Finalmente, en el involucramiento ciudadano e inteligencia del sistema, los métodos tradicionales presentan una participación limitada de los usuarios. El SCS permite que los ciudadanos registren directamente las incidencias mediante una plataforma digital, mientras que los administradores disponen de información centralizada, gráficos y datos históricos para apoyar la toma de decisiones.

En comparación con los sistemas convencionales, los resultados obtenidos muestran que la propuesta ofrece mayor cobertura, una gestión más dinámica de las rutas y una participación ciudadana más activa. Sin embargo, los autores destacan principalmente estas ventajas funcionales y no presentan métricas cuantitativas suficientes para demostrar estadísticamente cuánto supera al sistema convencional.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

El artículo presenta una propuesta tecnológica coherente y pertinente, ya que aborda un problema poco atendido en la gestión de residuos urbanos: la basura no organizada en calles y espacios públicos. La utilización de React.js, Node.js y MySQL resulta adecuada para desarrollar una plataforma de bajo costo y potencialmente escalable. Asimismo, el uso del GPS de los teléfonos mediante la API Navigator constituye una ventaja, debido a que reduce la necesidad de implementar infraestructura IoT adicional y costosa.

Sin embargo, una de las principales limitaciones del estudio es la falta de validación experimental en un entorno real. Los autores no presentan resultados cuantitativos de una implementación piloto, como el número de denuncias procesadas, el tiempo promedio de respuesta, la reducción de distancias recorridas o el nivel de participación ciudadana. Aunque se propone el uso del algoritmo de Dijkstra para optimizar las rutas, no se muestran comparaciones numéricas que permitan comprobar su efectividad frente a los métodos tradicionales.

Además, la propuesta parece asumir un nivel elevado de participación y confiabilidad por parte de los ciudadanos. En una implementación real podrían presentarse reportes falsos, duplicados o spam. El sistema tampoco evidencia mecanismos suficientes para verificar la autenticidad de las fotografías o identificar denuncias repetidas sobre un mismo punto.

Por lo tanto, aunque la propuesta resulta innovadora y funcional, sería necesario realizar pruebas en escenarios reales y evaluaciones cuantitativas para demostrar objetivamente sus beneficios y determinar sus limitaciones antes de una implementación a gran escala.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable Independiente:**<br><br>Plataforma de software integral con participación ciudadana activa | Interfaz de Reporte Ciudadano | • Tipo de residuo seleccionado mediante botones de opción (radio buttons).<br>• Ciudad, región y detalles de dirección exacta en formato de texto.<br>• Carga de archivos con evidencia fotográfica del vertido ilegal.<br>• Coordenadas geográficas automáticas (latitud y longitud). | • Frontend desarrollado con la biblioteca React.js.<br>• API JavaScript Navigator integrada para extracción de GPS en vivo.<br>• Entorno de servidor desarrollado en Node.js.<br>• Base de datos relacional (MySQL) para mantener la integridad de los datos.<br>• Algoritmo de Dijkstra ejecutado desde el panel de administración.<br>• Panel de control (Admin Dashboard) con librerías de gráficos estadísticos en JavaScript. |
| | Arquitectura Backend y Gestión Logística | • Registro de usuarios, roles y autenticación estricta.<br>• Estado de ciclo de vida de la queja (Quejas Abiertas, Quejas Asignadas, Quejas Completadas).<br>• Asignación de trabajadores recolectores según el área de la queja | |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Eficiencia y viabilidad de las rutas de recolección de residuos | Enrutamiento y Planificación de Recolección | • Generación de la ruta de viaje más corta para los empleados de recolección.<br>• Ahorro de combustible y tiempo de respuesta para las autoridades. | |
| | Inteligencia Analítica y Monitoreo Urbano | • Patrones de densidad de quejas visualizados a nivel de ciudad y región.<br>• Predicción de zonas propensas a la generación de residuos no organizados. | |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 11 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Md. Wahidur Rahman, Rahabul Islam, Arafat Hasan, Nasima Islam Bithi, Md. Mahmodul Hasan y Mohammad Motiur Rahman
**TÍTLE OF PAPER:** Intelligent waste management system using deep learning with IoT
Journal: Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences
**JOURNAL:** Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences
**VOLUME (ISSUE):** 34
**PAG – PAG (YEAR):** 2072 - 2087 (2022)

### ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)

La integración de tecnologías digitales en la gestión de residuos constituye una alternativa para afrontar el incremento de desechos domésticos e industriales y optimizar su segregación, monitoreo y recolección. La literatura revisada comprende tres líneas: clasificación automatizada mediante aprendizaje profundo, monitoreo mediante Internet de las Cosas (IoT) y sistemas robóticos. Sin embargo, estas tecnologías se han desarrollado principalmente de forma independiente, evidenciando una brecha de integración.

En la clasificación automatizada, Bobulski y Kubanek (2019) emplearon una CNN para clasificar plásticos, mientras que Sreelakshmi et al. (2019) utilizaron Capsule-Net, alcanzando precisiones superiores al 95 %. Para residuos electrónicos, Nowakowski y Pamuła (2020) combinaron ResNet-50 y SVM, obteniendo 87 % de precisión, y Misra et al. (2018) integraron CNN y RCNN, alcanzando hasta 97 %. No obstante, estos estudios se centran en el reconocimiento visual sin incorporar monitoreo IoT en tiempo real.

Respecto al monitoreo, Samann (2017) desarrolló un contenedor inteligente con sensores ultrasónicos y de gas, conectado a la nube y una aplicación móvil. Malapur y Pattanshetti (2017) implementaron una papelera con Arduino Nano, sensor ultrasónico y GSM para generar alertas de llenado. Asimismo, Singh et al. (2016), ALFoudery et al. (2018), Balaji (2017) y Hong et al. (2014) emplearon sensores y comunicación inalámbrica para optimizar la recolección. Bai et al. (2018) implementaron una red IoT en malla para residuos alimentarios, reduciendo su pérdida en 33 %. Sin embargo, estas propuestas no integran inteligencia artificial para identificar los residuos.

En sistemas robóticos, Muthugala et al. (2020) desarrollaron un robot capaz de detectar y recoger residuos mediante aprendizaje profundo, con aproximadamente 95 % de éxito, mientras que Spanhol et al. (2016) propusieron un robot limpiador basado en lógica difusa.

En síntesis, persiste una fragmentación entre clasificación, monitoreo y automatización. Para cubrir esta brecha, se propone un tacho inteligente que integra aprendizaje profundo e IoT mediante sensores ultrasónicos, celdas de carga y una cámara conectada a un microprocesador. La arquitectura ResNet-34 permitirá clasificar residuos como “digestibles” e “indigestibles”, mientras que Bluetooth e IoT facilitarán su monitoreo local y remoto mediante una aplicación móvil.

### MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

La gestión inadecuada de residuos domésticos constituye un problema ambiental y operativo debido a la falta de segregación desde el lugar donde se generan. En los hogares se producen residuos orgánicos, plástico, papel, cartón, vidrio y otros materiales que frecuentemente son depositados conjuntamente sin clasificación previa. Esta mezcla dificulta la recuperación y aprovechamiento de materiales reciclables, incrementando la cantidad de residuos destinados a vertederos. Según datos de EUROSTAT de 2016, en la Unión Europea se reciclaron aproximadamente 423 millones de toneladas de residuos domésticos (56 %), mientras que 179 millones de toneladas (24 %) fueron destinadas directamente a vertederos. Esto evidencia la necesidad de mejorar la segregación en la fuente y reducir el desperdicio de materiales aprovechables.

Ante esta problemática, surge la necesidad de automatizar la clasificación y supervisión de los residuos domésticos, facilitando su correcta disposición desde el momento en que son generados. La separación de residuos biodegradables permite su aprovechamiento mediante procesos como el compostaje, mientras que los residuos inorgánicos pueden destinarse al reciclaje.

En este contexto, la incorporación de tecnologías como el aprendizaje profundo y el Internet de las Cosas (IoT) representa una alternativa para mejorar la gestión de residuos. El aprendizaje profundo permite identificar automáticamente el tipo de residuo, mientras que el IoT facilita el monitoreo de variables como el peso y nivel de llenado. La integración de ambas tecnologías puede contribuir a una gestión doméstica más eficiente, reducir el desperdicio de materiales aprovechables y promover un manejo sostenible de los recursos.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La investigación plantea como hipótesis que la integración del aprendizaje profundo con el Internet de las Cosas (IoT) permite desarrollar un sistema automatizado, eficiente y de fácil uso para la gestión de residuos domésticos, superando las limitaciones de propuestas que emplean ambas tecnologías de manera independiente. El principal aporte consiste en el diseño e implementación de un contenedor inteligente (Smart Trash Box) que integra visión artificial, sensores, procesamiento embebido y conectividad en tiempo real para automatizar la clasificación y monitoreo de residuos.

El primer aporte corresponde a la clasificación automatizada mediante aprendizaje profundo. Los autores desarrollaron un sistema de visión artificial basado en ResNet-34, seleccionada tras comparar su desempeño con AlexNet, VGG16 y ResNet-50, considerando precisión y tiempo de procesamiento. El modelo identifica seis categorías: cartón, vidrio, metal, papel, plástico y basura común. Posteriormente, estas se agrupan en dos categorías: residuos digeribles, principalmente orgánicos o biodegradables, e indigeribles, correspondientes a materiales inorgánicos reciclables.

El sistema utiliza una cámara para capturar imágenes y una Raspberry Pi para procesarlas mediante el modelo de inteligencia artificial. La clasificación se determina mediante Softmax y, posteriormente, un rodillo transportador y un servomotor dirigen automáticamente el residuo hacia el compartimento correspondiente. Así, la propuesta integra el reconocimiento digital con la separación física automatizada.

El segundo aporte consiste en la infraestructura inteligente del contenedor. Un ESP8266 NodeMCU integra un sensor ultrasónico para medir el nivel de llenado y una celda de carga para determinar el peso acumulado. Estas variables permiten conocer tanto la capacidad disponible como la cantidad de residuos almacenados.

El tercer aporte corresponde al monitoreo en tiempo real mediante conectividad dual. Bluetooth permite la supervisión local, mientras que Wi-Fi e IoT posibilitan el acceso remoto mediante una aplicación Android y un panel web. Además, el sistema genera alertas cuando el peso o nivel de llenado supera determinados umbrales, pudiendo detener los procesos físicos hasta vaciar o reemplazar el depósito.

Los resultados respaldan la hipótesis: ResNet-34 alcanzó una exactitud de 95,31 %, mientras que la clasificación práctica obtuvo 98,01 % de precisión. Asimismo, la evaluación mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) alcanzó 86 %, evidenciando una percepción favorable de la solución.

En conjunto, la investigación integra clasificación inteligente, separación física, medición, conectividad IoT e interacción con el usuario en una sola arquitectura, demostrando la viabilidad de transformar un contenedor convencional en un sistema inteligente capaz de tomar decisiones autónomas y proporcionar información en tiempo real.

**PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)**

Para validar la efectividad de la solución propuesta, los autores desarrollaron un proceso experimental dividido en tres etapas: evaluación del modelo de aprendizaje profundo, pruebas de sensores y conectividad, y evaluación de la usabilidad del sistema integrado. Esta metodología permitió analizar tanto el desempeño de los componentes como el funcionamiento general del tacho inteligente.

1. Entrenamiento y evaluación del clasificador
Se utilizó un dataset público de GitHub compuesto por imágenes de seis categorías: cartón, vidrio, metal, papel, plástico y basura común. El entrenamiento se realizó en Kaggle mediante Docker, empleando un procesador Intel Xeon, 16 GiB de RAM y una GPU Tesla P100 de 16 GiB.

Los datos se distribuyeron en dos configuraciones: 50 % entrenamiento, 25 % validación y 25 % prueba; y 80 %, 10 % y 10 %, respectivamente. Las imágenes fueron redimensionadas a 224 × 224 píxeles y se determinó una tasa de aprendizaje óptima de $5{,}13 \times 10^{-3}$. Se compararon las arquitecturas AlexNet, VGG16, ResNet-34 y ResNet-50, considerando error y tiempo de procesamiento. ResNet-34 obtuvo el mejor desempeño, con un error de 3,96 % después de 34 épocas utilizando la división 80-10-10. Al agrupar los residuos en digeribles e indigeribles, la clasificación física alcanzó una exactitud de 98,01 %.

2. Pruebas de sensores y conectividad
Se realizaron cinco pruebas consecutivas para evaluar la precisión y estabilidad de los sensores mientras aumentaba progresivamente la cantidad de residuos. Se registraron el nivel de residuos, porcentaje de capacidad disponible y peso acumulado, utilizando un sensor ultrasónico y una celda de carga.

También se verificó la conectividad del ESP8266. Bluetooth permitió transmitir información a la aplicación Android para el monitoreo local, mientras que Wi-Fi permitió enviar los datos a la nube para supervisión remota. Asimismo, se comprobó la activación de alertas cuando el peso o nivel de llenado superaban los umbrales establecidos.

3. Evaluación de usabilidad
El prototipo fue probado por 14 usuarios seleccionados aleatoriamente, quienes utilizaron el contenedor y la aplicación móvil. Posteriormente, respondieron un cuestionario basado en la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS). El 42 % estuvo totalmente de acuerdo con la viabilidad del sistema y el 44 % estuvo de acuerdo. Además, se obtuvo un puntaje SUS de 86 %, evidenciando una elevada aceptación.

En conjunto, los resultados validaron el desempeño tecnológico, la conectividad y la usabilidad de la propuesta, respaldando la viabilidad del tacho inteligente para su aplicación en entornos domésticos.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para materializar y evaluar la solución, los autores desarrollaron un proceso experimental dividido en cuatro fases, orientadas a verificar el funcionamiento físico del prototipo, la telemetría IoT, el desempeño del modelo de visión artificial y la aceptación de los usuarios.

Fase 1: Operación física y clasificación
El proceso inicia cuando el usuario deposita un residuo. Una cámara captura su imagen y la redimensiona a 224 × 224 píxeles para reducir la carga computacional. Luego, una Raspberry Pi procesa la imagen mediante la CNN ResNet-34. La función Softmax determina las probabilidades de seis categorías: cartón, vidrio, metal, papel, plástico y basura común. Las probabilidades de los materiales inorgánicos se agrupan y comparan con la categoría basura, permitiendo clasificar el residuo como digerible o indigerible. Posteriormente, un rodillo transportador y un servomotor accionan la compuerta para dirigirlo al compartimento correspondiente.

Fase 2: Telemetría y conectividad IoT
Se evaluó el funcionamiento de los sensores mediante un ESP8266 NodeMCU. Un sensor ultrasónico de aproximadamente 40 kHz mide la distancia entre la parte superior del contenedor y los residuos, permitiendo calcular el nivel de llenado. Una celda de carga de 5 kg, ubicada en la base, determina el peso mediante una ecuación lineal previamente calibrada. Los datos se transmiten mediante Bluetooth a la aplicación móvil para monitoreo local y mediante Wi-Fi a la nube para supervisión remota. Cuando el peso o nivel de llenado supera los umbrales establecidos, el sistema detiene el depósito y genera una notificación.

Fase 3: Entrenamiento y evaluación de la CNN
Se utilizó el dataset público TrashNet y un entorno Docker en Kaggle con GPU Tesla P100. Mediante la metodología de Leslie Smith se estableció una tasa de aprendizaje óptima de $5{,}13 \times 10^{-3}$. Además, se aplicaron Batch Normalization y Dropout para reducir el sobreajuste. Se compararon AlexNet, VGG16, ResNet-34 y ResNet-50. ResNet-34 presentó el mejor equilibrio entre precisión y tiempo de procesamiento, con un error de 3,968 % y una exactitud aproximada de 95,31 % después de 34 épocas. En la clasificación práctica entre residuos digeribles e indigeribles alcanzó 98,01 % de precisión.

Fase 4: Evaluación de usabilidad
El sistema fue probado por 14 usuarios mediante actividades cotidianas con el contenedor y la aplicación móvil. La evaluación mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) obtuvo 86 % de aprobación global; 42 % estuvo totalmente de acuerdo y 44 % de acuerdo con su facilidad de uso y viabilidad.

En conjunto, las cuatro fases validaron el rendimiento técnico y la usabilidad, demostrando la viabilidad de integrar visión artificial, automatización, sensores e IoT para la gestión inteligente de residuos domésticos.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

Los resultados permiten evaluar la propuesta desde tres perspectivas: desempeño del modelo de aprendizaje profundo, precisión de la clasificación práctica y usabilidad del sistema.

En la evaluación del clasificador se compararon AlexNet, VGG16, ResNet-50 y ResNet-34, utilizando 80 % de los datos para entrenamiento, 10 % para validación y 10 % para prueba durante 34 épocas. ResNet-34 obtuvo el mejor desempeño, con un error de 3,9683 %, un tiempo de procesamiento de 1695 segundos y una exactitud global de 95,3125 %. Superó a AlexNet (17,188 %), VGG16 (5,859 %) y ResNet-50 (5,86 %), evidenciando que una mayor profundidad no garantiza mejores resultados.

Por categorías, cartón alcanzó la mayor precisión (100 %), seguido de plástico (95,556 %), metal (95,238 %), vidrio (94,231 %), papel (93,651 %) y trash (92,308 %). La menor precisión de esta última categoría se relaciona con la diversidad visual de los objetos. Sin embargo, su impacto es limitado, debido a que las seis categorías se agrupan en dos destinos: digerible e indigerible. Bajo esta clasificación, el prototipo alcanzó una precisión física de 98,01 %.

Finalmente, la evaluación de usabilidad mediante la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS), aplicada a 14 usuarios, obtuvo 86 %. El 42 % estuvo totalmente de acuerdo y el 44 % de acuerdo con la facilidad de uso y viabilidad de la propuesta.

En conjunto, los resultados evidencian alta precisión, procesamiento eficiente y buena aceptación, respaldando la viabilidad del sistema para la gestión doméstica de residuos.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

Aunque el artículo presenta una propuesta innovadora al integrar aprendizaje profundo e Internet de las Cosas (IoT) para automatizar la gestión doméstica de residuos, su metodología y diseño presentan algunas limitaciones.

En primer lugar, existe una posible ineficiencia en la clasificación. Aunque el sistema solo necesita separar los residuos en dos categorías —digeribles e indigeribles—, la ResNet-34 identifica seis clases antes de agruparlas. Un modelo diseñado directamente para clasificación binaria podría reducir la complejidad computacional y el tiempo de procesamiento en la Raspberry Pi.

En segundo lugar, el sensor ultrasónico puede presentar errores ante una distribución irregular de los residuos, especialmente cuando estos se encuentran apilados, inclinados o tienen diferentes tamaños. Esto podría generar estimaciones incorrectas del nivel de llenado. Para mejorar su precisión, podrían incorporarse varios sensores o algoritmos de filtrado y promediado.

Otra limitación es la complejidad del hardware. La integración de cámara, Raspberry Pi, ESP8266, sensores y mecanismos móviles incrementa el costo, mantenimiento y consumo energético. Además, los componentes mecánicos podrían atascarse con residuos húmedos o pesados.

Asimismo, el conjunto de datos TrashNet contiene imágenes relativamente controladas, diferentes de las condiciones reales de los residuos domésticos, que pueden estar sucios, deformados u ocultos. Por ello, el 95,31 % de precisión podría disminuir en escenarios cotidianos, siendo necesaria una validación con imágenes reales.

Finalmente, podrían incorporarse sensores de gases para detectar descomposición y sensores infrarrojos para mejorar la seguridad del mecanismo. Estas mejoras permitirían desarrollar un sistema más robusto, económico, seguro y adaptable a condiciones reales.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable independiente:**<br><br>Sistema Inteligente de Gestión de Residuos (Deep Learning + IoT) | Clasificación por Redes Neuronales | • Arquitectura de la red (Capas y parámetros)<br>• Precisión de clasificación (Accuracy y Error rate) | • Módulo de visión y dataset TrashNet<br>• Sensor Ultrasónico (HC-SR04)<br>• Sensor de Carga / Celda de carga<br>• NodeMCU ESP8266 + App Android / Servidor Web<br>• Pruebas experimentales con registros de tiempo<br>• Cuestionario System Usability Scale (SUS) |
| | Monitoreo en Tiempo Real (Sensórica e IoT) | • Nivel de llenado del contenedor (cm y %)<br>• Peso acumulado de los residuos (Kg)<br>• Estado de conectividad y alertas (Bluetooth/Wi-Fi) | |
| **Variable dependiente:**<br><br>Eficiencia y Usabilidad del Sistema | Desempeño Operativo del Prototipo | • Tiempo de procesamiento y respuesta (segundos)<br>• Matriz de confusión en la separación de basura | |
| | Aceptación del Usuario | • Grado de satisfacción y facilidad de uso<br>• Puntaje global de usabilidad (*SUS Score*) | |

# METODO CIENTIFICO

## ARTÍCULO 12 - ESTADO DEL ARTE

**AUTHOR (S):** Mohammed M. Ahmed, Ehab Hassanien y Aboul Ella Hassanien
**TÍTLE OF PAPER:** IoT-based intelligent waste management system
**JOURNAL:** Neural Computing and Applications
**VOLUME (ISSUE):** 35
**PAG – PAG (YEAR):** 23551-23579 (2023)

---

### ESTADO DEL ARTE QUE HACE EL AUTOR (OBSERVACION)

El Estado del Arte presentado por los autores del Artículo 12, Mohammed M. Ahmed, Ehab Hassanien y Aboul Ella Hassanien (2023), analiza la aplicación conjunta del Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial y la optimización logística para mejorar la gestión de residuos sólidos urbanos en ciudades inteligentes. La literatura revisada se organiza en tres líneas principales.

La primera corresponde a los sistemas de monitoreo y telemetría IoT. Vishnu et al. (2021) emplearon sensores de bajo costo para medir el nivel de llenado, volumen y olor de los contenedores, generando alertas para planificar rutas. Shnu et al. (2020) desarrollaron unidades de monitoreo para contenedores públicos y domésticos, recopilando información sobre ubicación y espacio disponible. Asimismo, Mahajan et al. (2017), mediante el sistema SWMS, propusieron una arquitectura de contenedores maestros y esclavos con sensores de nivel, humedad y peso.

La segunda línea comprende los algoritmos de predicción y optimización de rutas. Bano et al. (2020) desarrollaron un sistema para predecir la generación futura de residuos e incorporar detección de incendios. Chaudhari et al. (2018) utilizaron algoritmos genéticos para determinar rutas según el nivel de llenado de los contenedores. Anh Khoa et al. (2020) combinaron machine learning y teoría de grafos para seleccionar rutas óptimas considerando la probabilidad de llenado, complementando el sistema con baterías y paneles solares.
La tercera vertiente se enfoca en el monitoreo ambiental y la sostenibilidad de las flotas. Gull et al. (2021) desarrollaron una "nariz electrónica" con sensores MQ4 y MQ135 para detectar gases como metano, dióxido de carbono y amoníaco. Khan et al. (2021) emplearon visión computacional e IoT para estimar el volumen de residuos en vertederos. Erdinç et al. (2019), mediante programación lineal entera mixta, optimizaron rutas de camiones eléctricos, obteniendo ahorros energéticos cercanos al 38 %.

A partir de esta revisión, los autores identifican cuatro brechas principales: la falta de consideración de datos IoT incompletos y su imputación en tiempo real; la limitada atención al consumo energético de los nodos; la escasa incorporación de gases y malos olores como criterios para planificar rutas; y el predominio de modelos de un solo objetivo, centrados en distancia o tiempo.

En consecuencia, la principal contribución esperada consiste en desarrollar un sistema inteligente capaz de gestionar datos incompletos, optimizar el consumo energético e incorporar el mal olor en una planificación logística multiobjetivo, ofreciendo una solución más robusta y adaptable a las condiciones reales de las ciudades inteligentes.

## MOTIVACIÓN DEL AUTOR (DESCRIPCION DEL PROBLEMA)

El crecimiento acelerado de la población urbana representa uno de los principales desafíos para las ciudades actuales. Se estima que para 2050 cerca del 70 % de la población mundial residirá en áreas urbanas, incrementando problemas como el consumo energético, las emisiones de gases de efecto invernadero, la congestión vehicular, la contaminación y los riesgos para la salud pública. En este escenario, la gestión eficiente de los residuos sólidos resulta fundamental para construir ciudades sostenibles e inteligentes. Tecnologías como las TIC, el Internet de las Cosas (IoT) y Big Data ofrecen oportunidades para mejorar la recolección y planificación de residuos.
Entre las principales dificultades se encuentra el alto consumo energético de los dispositivos IoT, debido a la transmisión frecuente de información desde los contenedores, lo que reduce la duración de las baterías e incrementa las necesidades de mantenimiento.

También destaca la pérdida de datos durante la transmisión, ocasionada por fallas de sensores, interrupciones de comunicación o pérdida de paquetes. Esta situación puede afectar la precisión y confiabilidad de los algoritmos utilizados para la toma de decisiones.

Otro aspecto relevante es la acumulación de malos olores, asociada con la descomposición de residuos y posibles riesgos sanitarios. Sin embargo, los métodos tradicionales de recolección suelen ignorar este indicador al establecer prioridades.
Finalmente, existe una limitada optimización multiobjetivo de las rutas, ya que muchas soluciones se concentran únicamente en minimizar distancias o tiempos. Por ello, se propone un sistema inteligente de gestión de residuos (IWMS) que optimice el consumo energético, reconstruya datos faltantes y genere rutas eficientes, considerando factores económicos, ambientales y sanitarios.

## DESCRIPCIÓN DEL APORTE DEL AUTOR (HIPOTESIS)

La hipótesis central del Artículo 12 plantea que la aplicación integrada y adaptativa de algoritmos bioinspirados, específicamente el Algoritmo del Colibrí Artificial (AHA), permite abordar de manera conjunta tres problemas fundamentales de los sistemas inteligentes de gestión de residuos: el consumo energético de los sensores, la pérdida de datos de telemetría y la ineficiencia en la planificación de rutas de recolección. Los autores sostienen que, mediante esta integración, es posible prolongar la vida útil de los nodos, mejorar la confiabilidad de los datos y optimizar los costos y recorridos de los vehículos recolectores.

El primer aporte corresponde al AHA-LEACH, una mejora del protocolo LEACH orientada a reducir el consumo energético de la red de sensores. A diferencia del método convencional, que selecciona aleatoriamente los nodos principales, AHA-LEACH considera factores como la energía residual, la distancia entre los contenedores y la distancia hacia la estación base. Además, divide dinámicamente el área en zonas y permite reemplazar los nodos líderes cuando su nivel energético deja de ser adecuado. Con ello, se busca distribuir mejor la carga de comunicación y reducir el agotamiento prematuro de las baterías.

El segundo aporte es el modelo AHA-KNN, diseñado para reconstruir los datos de telemetría perdidos debido a fallas de sensores o interrupciones en la comunicación. El método utiliza el algoritmo del colibrí artificial para optimizar la selección del parámetro K del algoritmo KNN. Asimismo, emplea métricas de distancia y ponderaciones dinámicas para determinar la importancia de variables como el nivel de llenado, la batería y el mal olor. Esto permite obtener estimaciones más precisas de los datos faltantes y mejorar la confiabilidad de las decisiones de recolección.

El tercer aporte corresponde al algoritmo MOAHA, orientado a la planificación multiobjetivo de las rutas de los camiones recolectores. Este modelo busca equilibrar diferentes factores, como el consumo energético, la distancia recorrida y las restricciones relacionadas con la capacidad de los vehículos, el volumen de residuos y los niveles de mal olor. También permite priorizar zonas críticas, como hospitales y estaciones de servicio, mediante la selección de soluciones no dominadas de la frontera de Pareto.

Finalmente, los resultados experimentales respaldan la hipótesis planteada. AHA-LEACH alcanzó un ahorro energético del 34 %, mientras que AHA-KNN obtuvo menores errores de reconstrucción frente a métodos tradicionales bajo diferentes niveles de pérdida de datos. Por su parte, MOAHA mostró una mejor convergencia y tiempos de procesamiento competitivos frente a otras metaheurísticas. En conjunto, estos resultados demuestran que la integración de los tres algoritmos constituye un aporte significativo para desarrollar sistemas de gestión de residuos más eficientes, confiables y sostenibles.

**PROCESO PARA OBTENER EL APORTE QUE CONSIDERA EL AUTOR (EXPERIMENTACION)**

Para validar las contribuciones del Sistema Inteligente de Gestión de Residuos (IWMS), los autores desarrollaron un entorno de experimentación computacional dividido en tres fases. Las pruebas se realizaron mediante modelos matemáticos y simulaciones utilizando Windows 10, MATLAB R2019a, un procesador Intel Core i7-4500 de 2.40 GHz, 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento. Esta configuración permitió mantener condiciones uniformes para comparar los algoritmos propuestos con diferentes métodos existentes.

Primera fase: balance energético de la red AHA-LEACH.
Se evaluó el consumo energético de los contenedores inteligentes y la capacidad del algoritmo para prolongar la vida útil de los nodos. Se consideró que los dispositivos operaban durante 24 horas con una potencia promedio de 350 W, equivalente a un consumo diario de 8400 Wh por contenedor. AHA-LEACH fue comparado con LEACH, Fuzzy C-Means (FCM) y Fuzzy C-Means con Evolución Diferencial (FCDE). Las simulaciones se ejecutaron durante 500 iteraciones, analizando la energía disipada y los paquetes transmitidos correctamente hacia la estación base. Los resultados mostraron que FCM agotó la energía alrededor de la iteración 50, LEACH en la 100 y FCDE en la 130, mientras que AHA-LEACH extendió la operación de la red hasta aproximadamente 200 iteraciones.

Segunda fase: reconstrucción de datos mediante AHA-KNN.
Se analizó la capacidad del modelo para recuperar información perdida debido a fallas de sensores o problemas de comunicación. Se consideraron tres mecanismos de pérdida: MCAR, MAR y NMAR, utilizando porcentajes de datos faltantes del 10 %, 20 % y 30 %. Para evaluar la calidad de la reconstrucción se emplearon el Error Cuadrático Medio (RMSE) y la exactitud de los datos reconstruidos. Además, se realizaron pruebas para determinar el valor óptimo de K en KNN. Los resultados indicaron que $K = 7$ proporcionaba el menor RMSE y una mejor convergencia del modelo.

Tercera fase: optimización del ruteo mediante MOAHA.
Finalmente, se evaluó la capacidad de MOAHA para generar rutas eficientes para los camiones recolectores. El algoritmo fue comparado con siete metaheurísticas: MOSA, MOWOA, MSSA, MOGWO, MOGOA, MOPSO y MDEA. Las pruebas se realizaron con 100, 200, 300, 400 y 500 iteraciones. Se analizaron el tiempo de ejecución, la función de aptitud y la calidad de las soluciones obtenidas. La frontera de Pareto se evaluó mediante IGD, GD, Spread y Spacing. Los resultados mostraron que MOAHA logró una convergencia más rápida y soluciones competitivas para optimizar las rutas y reducir el consumo energético.

En conjunto, las tres fases permitieron comprobar experimentalmente la efectividad de los métodos propuestos para mejorar la eficiencia energética, recuperar información perdida y optimizar la logística de recolección de residuos.

## PROCESO PARA RESOLVER EL PROBLEMA CONSIDERADO POR EL AUTOR (EXPERIMENTACION)

Para abordar las principales ineficiencias del sistema de gestión de residuos urbanos, se diseñó un proceso experimental dividido en tres fases de simulación, desarrolladas bajo un entorno tecnológico unificado: Windows 10, MATLAB R2019a, procesador Intel Core i7-4500 de 2.40 GHz, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Fase 1: Balance energético mediante AHA-LEACH.
Esta fase tuvo como objetivo reducir el consumo energético de los contenedores inteligentes y prolongar la duración de sus baterías. Se consideró un funcionamiento de 24 horas con una potencia promedio de 350 W, equivalente a un consumo teórico de 8400 Wh diarios por contenedor. AHA-LEACH dividió la red en zonas concéntricas y empleó una función de aptitud basada en la distancia a la estación base, la energía residual y la distancia entre nodos para seleccionar los líderes de cada grupo. La simulación se ejecutó durante 500 iteraciones y se comparó con LEACH, Fuzzy C-Means (FCM) y Fuzzy C-Means con Evolución Diferencial (FCDE). FCM, LEACH y FCDE agotaron sus nodos aproximadamente en las iteraciones 50, 100 y 130, respectivamente, mientras que AHA-LEACH prolongó la operación de la red hasta cerca de 200 iteraciones.

Fase 2: Reconstrucción de telemetría mediante AHA-KNN.
Esta etapa buscó recuperar datos faltantes ocasionados por fallas de sensores o problemas de comunicación. Los datos fueron normalizados mediante Min-Max Normalization y se simularon tres mecanismos de pérdida: MCAR, MAR y NMAR, con porcentajes de datos faltantes del 10 %, 20 % y 30 %. AHA permitió determinar dinámicamente el valor óptimo de K para KNN. El análisis del RMSE identificó que K = 7 presentaba el menor error. Finalmente, AHA-KNN fue evaluado mediante RMSE y Accuracy, mostrando un mejor desempeño frente a los métodos tradicionales.

Fase 3: Optimización logística mediante MOAHA.
La última fase se enfocó en la planificación de rutas de los camiones recolectores. Se establecieron como objetivos minimizar el consumo energético de la red y reducir la distancia recorrida. Asimismo, se incorporaron restricciones relacionadas con la capacidad de los vehículos, el volumen de residuos, la energía disponible en los contenedores y el nivel de mal olor. MOAHA fue evaluado utilizando 100, 200, 300, 400 y 500 iteraciones.

**MÉTRICAS QUE EL AUTOR USA Y RESULTADO QUE OBTIENE. COMENTAR (LOS RESULTADOS SON MEJORES RESPECTO A OTROS) (ANALISIS DE RESULTADOS)**

La propuesta IWMS fue evaluada mediante métricas de rendimiento correspondientes a sus tres fases principales: eficiencia energética, imputación de datos faltantes y optimización logística.

En la fase de clustering y eficiencia energética, se analizaron el consumo de energía y la vida útil de los nodos. AHA-LEACH alcanzó un consumo promedio de 7737.4 Wh, frente a 11726.3 Wh sin clustering y 10055.2 Wh con LEACH, representando un ahorro energético aproximado del 34 %. Además, mientras FCM, LEACH y FCDE agotaron la red en las iteraciones 50, 100 y 130, respectivamente, AHA-LEACH extendió su funcionamiento hasta aproximadamente 200 iteraciones.

En la fase de imputación de datos, se utilizaron RMSE y Accuracy bajo escenarios MCAR, MAR y NMAR, con pérdidas del 10 %, 20 % y 30 %. Con una pérdida del 10 %, AHA-KNN obtuvo una Accuracy de 94.21 % en MCAR y 97.49 % en NMAR. En el escenario MAR alcanzó un RMSE de 0.0506, superando a KNN y al método de la media. El valor óptimo determinado experimentalmente fue K = 7.

Finalmente, en la fase de optimización logística, MOAHA fue evaluado mediante tiempo de ejecución y métricas de calidad de Pareto. A 500 iteraciones, presentó un tiempo de 146.68 segundos y un IGD de 9.00E-03, evidenciando una convergencia superior frente a los métodos comparados. Estos resultados demuestran su capacidad para generar rutas eficientes, reducir distancias y respetar las restricciones operativas del sistema.

## OBSERVACIONES Y/O CRÍTICAS SUYAS AL ARTÍCULO

A pesar de los resultados favorables, la propuesta presenta algunas limitaciones que deben considerarse para valorar su aplicabilidad práctica.

En primer lugar, destaca el supuesto de consumo energético de los nodos IoT. Se establece un consumo de referencia de 350 W durante 24 horas, equivalente a 8400 Wh diarios por contenedor. Este valor resulta elevado para dispositivos de telemetría IoT, cuyos sensores y módulos de comunicación suelen operar con consumos considerablemente menores. Por ello, este supuesto puede afectar el realismo del modelo energético y de los resultados obtenidos mediante AHA-LEACH.

En segundo lugar, existe un posible sobrediseño en la optimización de KNN. Se utiliza el Algoritmo del Colibrí Artificial (AHA) para determinar el valor óptimo de K, obteniendo K = 7. Sin embargo, debido a que K constituye un parámetro entero con un espacio de búsqueda reducido, técnicas sencillas como grid search o validación cruzada podrían lograr el mismo objetivo con menor costo computacional.

Otra limitación importante es la ausencia de validación física. La propuesta se evalúa principalmente mediante simulaciones en MATLAB, sin considerar completamente factores reales como interferencias, obstáculos urbanos, condiciones climáticas, degradación de baterías y fallas de hardware.
Asimismo, AHA-KNN solo se prueba con pérdidas de datos de hasta 30 %, por lo que no se conoce su comportamiento ante escenarios más severos de pérdida o interrupción de comunicaciones.

Finalmente, el modelo logístico presenta una simplificación del problema de ruteo, al considerar un único camión. Un sistema real requeriría gestionar múltiples vehículos, distintas capacidades, tráfico, ventanas horarias y otras restricciones operativas.

**MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

| VARIABLES | DIMENSIONES | INDICADORES | INSTRUMENTOS |
|---|---|---|---|
| **Variable Independiente:**<br><br>Sistema Inteligente de Gestión de Residuos (IWMS basado en IoT y metaheurísticas) | **Agrupamiento y Red (Clustering IoT)** | • Eficiencia del consumo de energía<br>• Estabilidad de la red (vida útil de nodos/sensores) | • Fichas de registro de datos de simulación IoT<br>• Scripts/Logs del sistema informático<br>• Fichas de observación y métricas logísticas<br>• Reportes de impacto ambiental y operativo |
| | **Calidad y Tratamiento de Datos** | • Tasa de error en la imputación (RMSE)<br>• Porcentaje de precisión/exactitud en datos reconstruidos | |
| | **Optimizador de Rutas (MOAHA)** | • Tiempo de ejecución del algoritmo<br>• Grado de convergencia y métricas de dispersión (Frente de Pareto) | |
| **Variable Dependiente:**<br><br>Gestión Eficiente de Residuos Urbanos | **Eficiencia Operativa de Recolección** | • Distancia total recorrida por los camiones<br>• Capacidad de carga ocupada | |
| | **Monitoreo y Estado de Contenedores** | • Nivel de llenado de los smart bins<br>• Estado energético/batería de los contenedores | |
| | **Impacto Ambiental** | • Emisión de malos olores acumulados<br>• Emisiones de gas/combustible derivadas de las rutas de recolección | |